

光通信行业深度：驱动因素、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理

在数字化浪潮的推动下，光通信行业正迎来前所未有的发展机遇。作为现代通信技术的核心支柱之一，光通信凭借其高速率、大容量、低延迟的特性，已成为支撑全球信息流动的关键力量。从云计算、人工智能到 5G 乃至未来的 6G 网络，光通信技术的每一次突破都为数字经济的发展注入了强大动力。同时，随着全球数据量的爆发式增长以及对高效通信网络的迫切需求，光通信行业不仅在技术层面不断革新，其产业链也日益完善，市场规模持续扩大。

在此背景下，深入剖析光通信行业的驱动因素、现状、产业链布局及相关企业的发展态势，对于把握行业未来走向、助力企业战略决策以及推动技术创新具有重要意义。本报告将从多个维度对光通信行业进行深度梳理，旨在为读者提供一份全面、详实的研究参考。

目录

一、行业概述	1
二、驱动因素	3
三、产业链概述	11
四、光芯片：中美贸易摩擦加速国产化替代	12
五、光器件：性能直接影响光模块性能	16
六、光模块：高速渗透到国产厂商崛起之路	24
七、光通信行业发展趋势	30
八、相关公司	34
九、参考研报	39

一、行业概述

1、光通信定义

光通信是一种利用光信号来传输信息的通信方式，它以光作为载体，通过对光的各种特性进行调制来加载信息，并在传输介质中传输这些携带信息的光信号，在接收端再将光信号转换为电信号或其他形式的信号，从而实现信息的传递。光通信根据传输介质可分为光纤通信和自由空间光通信，根据调制方式有强度调制/直接检测和相干光通信等类型，而按应用场景又可分为长途干线光通信、接入网光通信和数据中心光通信等，不同的分类在通信技术特点和适用场景上各有不同，共同构成了现代光通信技术的丰富体系，广泛应用于各个领域，推动着信息通信技术的不断发展。

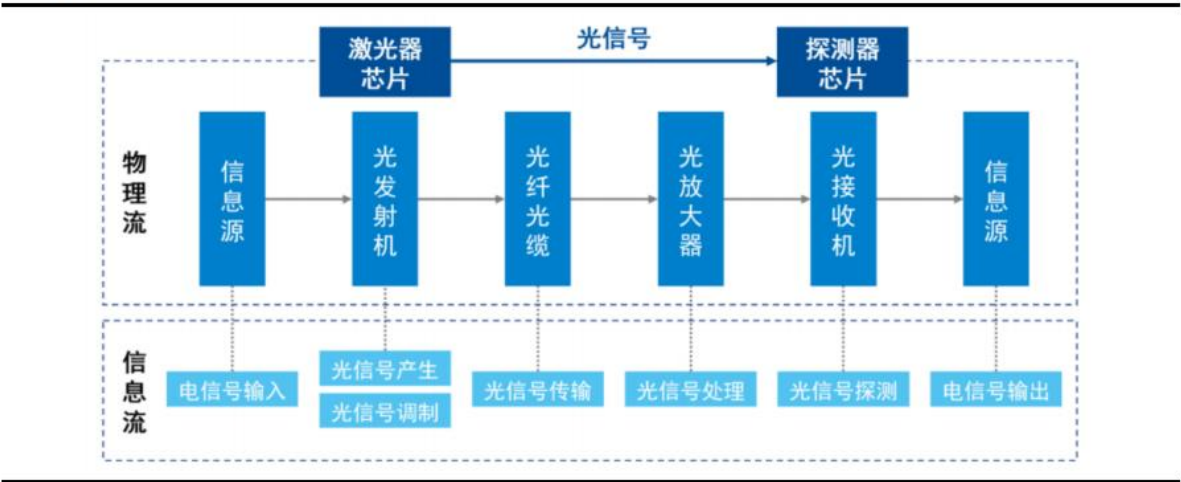
光通信分类及基本介绍	
分类	定义
按传输介质	光纤通信：以光纤为传输介质，利用光在光纤中传输光信号，具有传输容量大、衰减小、抗干扰能力强等优点。
	自由空间光通信：在自由空间中以激光束作为信息载体进行通信，无需铺设线缆，可用于卫星通信、地面短距离通信等特殊场景。
按调制方式	强度调制/直接检测（IM/DD）：通过直接调制光源的强度来加载信息，接收端直接检测光强变化恢复信号，技术简单、成本低，广泛应用于短距离和中低速通信系统。
	相干光通信：利用光的相干特性，对光信号的幅度、频率和相位进行调制，接收端采用相干检测技术，具有更高的频谱效率和接收灵敏度，适用于长距离、高速率通信。
按应用场景	长途干线光通信：用于城市与城市、国家与国家之间的大容量、长距离通信传输，通常采用高速率、大容量的光纤通信系统，如DWDM系统。
	接入网光通信：主要用于将用户终端连接到核心网络，实现用户的宽带接入，如FTTH、FTTB等。
	数据中心光通信：用于数据中心内部服务器之间、机架之间以及数据中心之间的高速数据传输，要求高带宽、低延迟。
制图：中商情报网WWW.ASKCI.COM	

资料来源：中商产业研究院整理

2、光通信基本原理

光通信行业包括基础构件（光芯片、光器件/光模块、光纤光缆）和设备集成。最终应用领域主要为电信市场业务及数据中心业务，是典型的技术密集型、人才密集型、资金设备密集型产业。光通信系统传输信号过程中，发射端通过激光器芯片进行电光转换，将电信号转换为光信号，经过光纤传输至接收端，接收端通过探测器芯片进行光电转换，将光信号转换为电信号。从信息流角度看，光通信主要包括光信号产生、光信号传输与处理、光信号探测等环节，其中：光收发单元起着光电转化的作用，在信息流中对应着光信号产生、调制与探测；光分路器、AWG、VOA、光开关和光放大器对应光信号的传输与处理。

图 26：光通信基本原理



资料来源：中国电子元件行业协会，源杰科技，中原证券研究所

二、驱动因素

1、国内外云厂商持续加大资本开支

亚马逊、微软、谷歌、Meta 均在 2025 年大幅加码资本开支，合计指引投入超 3000 亿美元。2025Q1，北美四大云厂商资本开支合计为 765 亿美元，同比增长 64%。

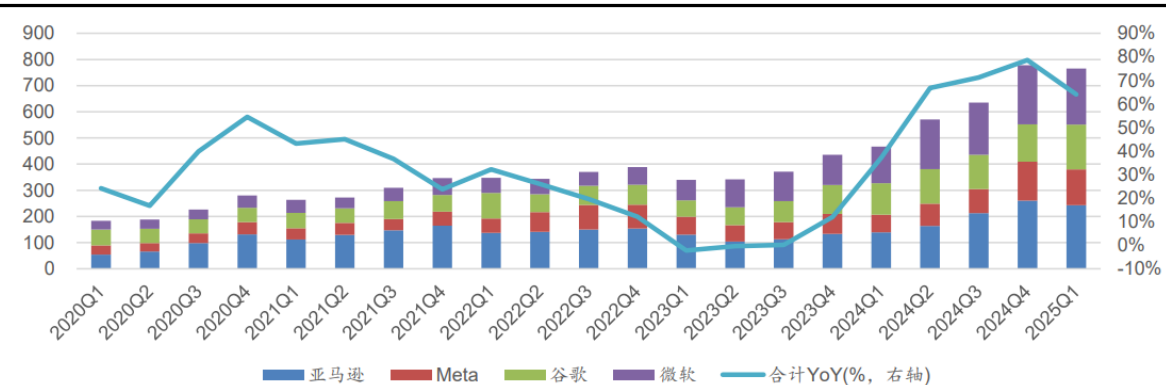
亚马逊：公司 AWS 业务增长主要得益于生成式 AI 的快速发展、企业云迁移的加速以及技术创新的支持。公司 2025Q1 资本开支为 243 亿美元，同比增长 74%，主要用于支持日益增长的与 AWS 相关的技术基础设施需求。公司 2025 年将资本支出指引为 1000 亿美元，持续加大 AI 投入力度。

微软：云业务为公司业绩增长主要引擎。公司 2025Q1 资本开支为 214 亿美元，同比增长 53%，公司计划在 2025 财年投入 800 亿美元用于建设能够处理 AI 工作负载的数据中心。

谷歌：云计算业务和广告业务保持高增速，受益于 AI 对营销的驱动广告转化率显著提升。公司 2025Q1 资本开支为 172 亿美元，同比增长 43%，资本开支主要用于服务器、数据中心等领域。维持 2025 年 750 亿美元的资本开支指引。

Meta：公司业绩增长很大程度取决于其在 AI 领域的持续投资，主要体现在通过优化内容推荐和广告相关性，提升用户在其应用上的使用时长和互动频率。公司 2025Q1 资本开支为 137 亿美元，同比增长 104%。为支持 AI 计划而增加的数据中心投资以及基础设施硬件预期成本的上升，Meta 将 2025 年的资本支出指引从之前的 600-650 亿美元上调至 640-720 亿美元。

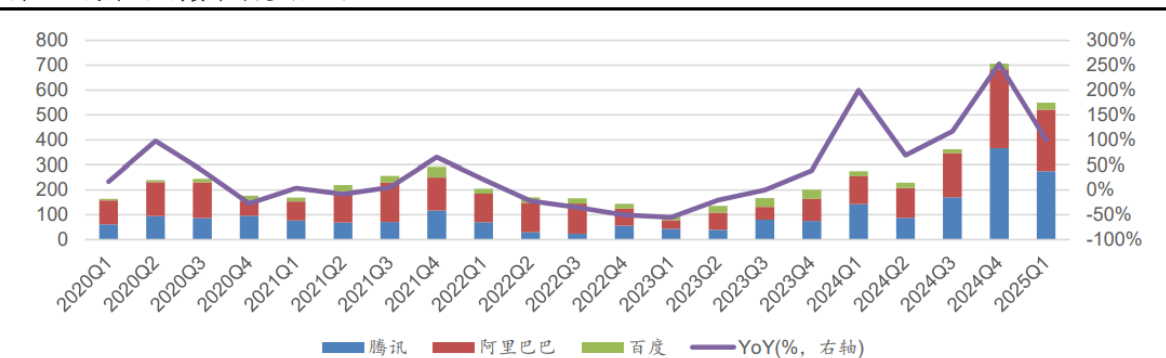
图 28：北美四大云厂商资本开支（亿美元）



资料来源：微软，谷歌，亚马逊，Meta，Wind，中原证券研究所

近年来我国互联网厂商逐步加大对 AI 相关业务的投入，并加快将 AI 技术整合进其原有业务，AI 基础设施建设推动其资本开支大幅增长。2025Q1 我国三大云厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本开支合计为 549.9 亿元，同比增长 99.6%，预计 2025 年我国三大云厂商将继续加大用于 AI 基础设施建设的资本开支，以满足不断增长的算力需求以及确保未来在 AI 领域的竞争力。

图 29：我国云厂商资本开支（亿元）



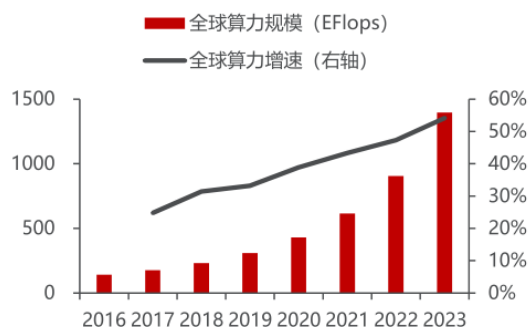
资料来源：腾讯，阿里巴巴，百度，Wind，中原证券研究所

（1）数通市场：云计算、AI、大数据等新一代信息技术对算力的需求推动市场发展

按下游应用领域划分，光通信产品主要应用于数通市场和电信市场。数通市场主要应用于云计算、互联网云厂商等数据中心，主要应用场景是数据中心内部以及数据中心之间的互联。电信市场主要包括通信运营商的骨干网、城域网等传输网市场，以及固网/无线接入的接入网市场。受益于 AI 不断发展的应用场景和快速增长的市场需求，数通市场的增长成为光通信市场的主要驱动力。

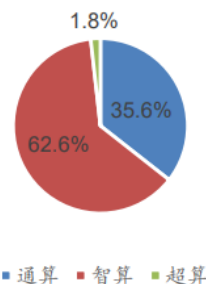
数据中心为企业存储、处理和管理大量数据的关键基础设施，加之全球范围内包括视频流媒体、社交媒体、电子商务等用户对于在线服务和内容的需求不断增加，驱动全球数据中心规模扩张。经中国信通院测算，2023 年全球计算设备算力总规模为 1397EFLOPS，同比增长 54%，预计未来五年全球算力规模将以超过 50% 的速度增长，至 2030 年全球算力将超过 16ZFLOPS，其中，智算占比将超过 90%。

图2：全球算力规模及增速



资料来源：中国信息通信研究院，民生证券研究院

图 31：2023 年全球各功能算力占比情况

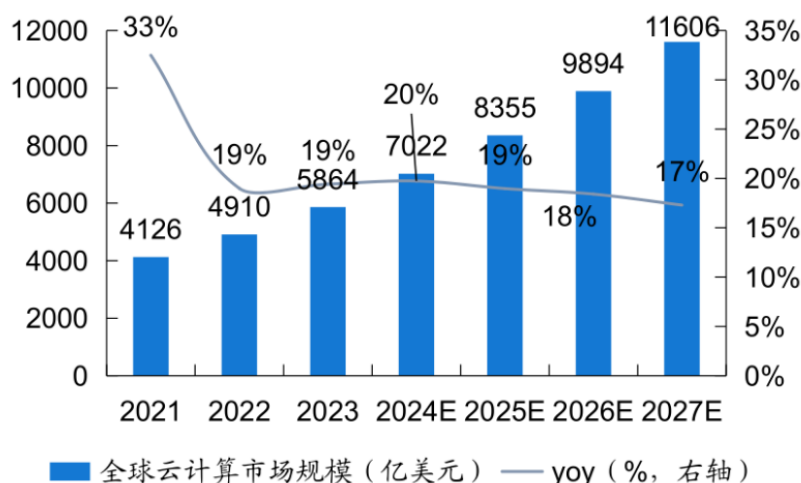


资料来源：中国信通院，《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2024 年）》，IDC，Gartner，TOP500，中原证券研究所

在国内数据中心建设方面，近年来国家高度重视数据中心产业的发展。《数字中国建设整体布局规划》指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，框架要求夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，其中数字基础设施涵盖 5G 网络与千兆光网、东数西算等算力基础设施、通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等。到 2025 年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展，伴随数字中国顶层政策规划落地、国内数据中心市场规模在相关政策引领带动下预计将加快发展。

从整体来看，全球云计算市场进入稳定增长阶段。随着云计算与生成式 AI、大模型、算力的深度融合，Gartner 预计 2024-2027 年云计算市场的年复合增长率约为 18.6%，到 2027 年全球云计算市场规模将达到 1.16 万亿美元。

图：全球云计算市场规模

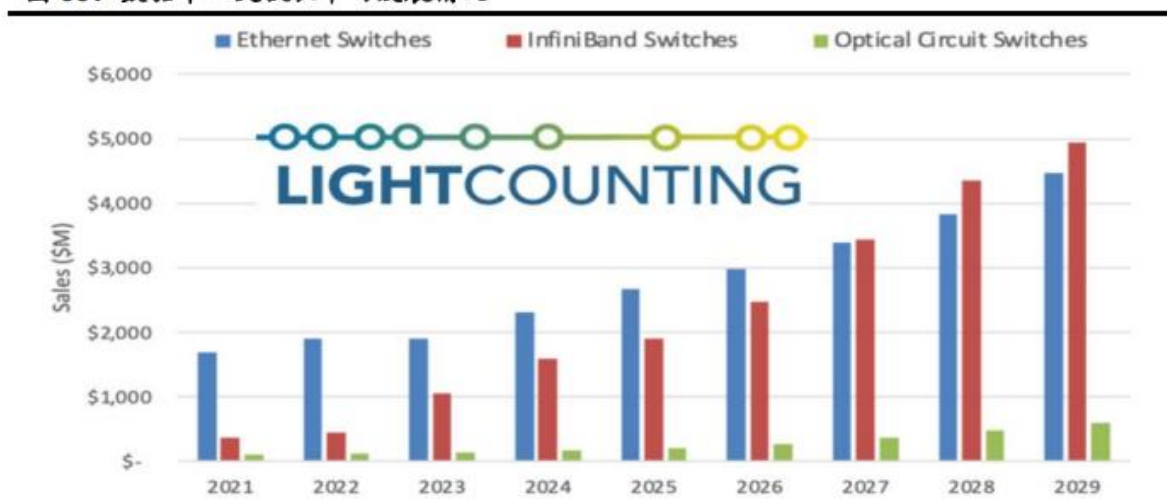


资料来源：中国信通院，国海证券研究所

大多数云计算公司计划在其 AI 基础设施中使用开源以太网交换机。LightCounting 预计 2024-2029 年以太网交换机的销售额的年复合增长率为 14%。

数据中心运营商对 AI 基础设施的重视促进了英伟达的产品销售。根据 LightCounting 的测算，2024-2029 年英伟达 InfiniBand 交换机销售额的年复合增长率为 25%。谷歌加快对人工智能基础设施的投资，这在很大程度上依赖于光交换机（OCSes）。其他公司也在考虑部署光交换机，并利用基于 OCS 的数据中心网络节省成本和能耗。LightCounting 预计 2024-2029 年 OCS 硬件销售额的年均复合增长率为 28%。

图 33：数据中心交换机市场发展情况

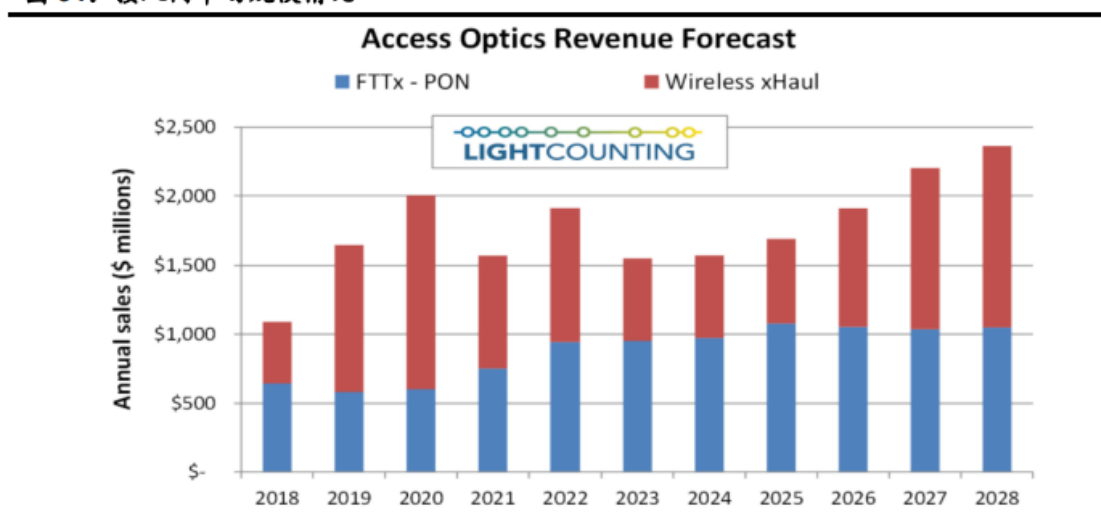


资料来源：LightCounting，中原证券研究所

（2）电信市场：全球运营商在向 10G PON 升级，未来将向 50G PON 演进

接入网方面，由于 RAN（无线接入网络）和 FTTx 部署的正常周期性之外的库存过剩，2023 年接入网市场有所下降。随着我国市场结束 10G PON 部署周期，而北美和欧洲在政府资助项目的推动下逐步增加 10G PON 部署，FTTx 网络的 PON 销售将保持稳定。25G 和 50G PON 未来有望提供新的增长动能。无线前端（Wireless Fronthaul）增速较慢，因为我国的 5G 网络部署已接近完成。但随着未来 6G 部署的开始，该细分市场将在 2026-2027 年恢复增长。LightCounting 预计，到 2028 年接入网市场的年复合增长率将达到 9%。

图 34：接入网市场规模情况

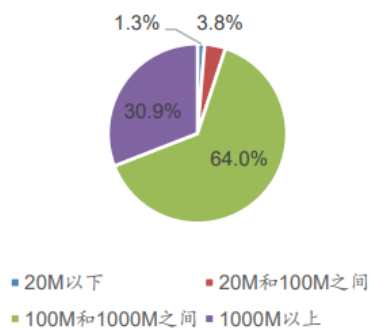


资料来源：LightCounting，腾景科技，中原证券研究所

在城域网、骨干网等传输网方面，随着 AI、大数据、云计算等技术的飞速发展及“东数西算”等构建全国一体化算力网工程的推进建设，云计算需求和数据流量呈现指数级增长，对网络带宽提出了更高要求。提升光传输系统单波速率与传输距离、提高光纤通信系统带宽利用率，以满足不断增长的网络流量需求，成为运营商和设备商的共同追求。传统 100G 无法满足算力网络业务的新需求，骨干网和城域网将升级到 400G，100G/200G 和 OXC/ROADM 将在城域接入网广泛部署。400G 技术作为下一代骨干网的核心承载技术，具备更高传输速率、更大带宽、更好扩展性等优势，能够满足大数据中心和通信网络日益增长的需求，提供更多的数据传输通道，更好地支持高密度集成和低能耗解决方案。

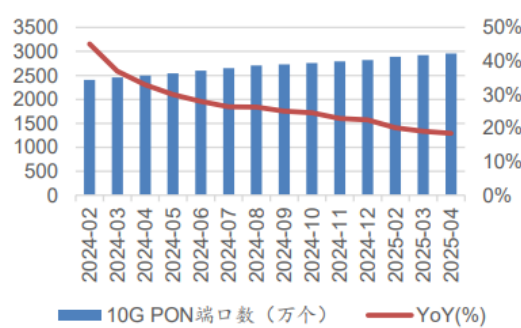
我国《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出“全面部署千兆光纤网络”和加快“千兆城市”建设，并规划到 2025 年实现：10G PON 及以上端口数从 2021 年底的 500 多万个增长至 2025 年底的 1200 万个；千兆宽带用户数扩大近十倍至 6000 万户。

图 35：2024 年我国固网宽带千兆接入速率用户情况



资料来源：工信部，中原证券研究所

图 36：我国 10G PON 端口数



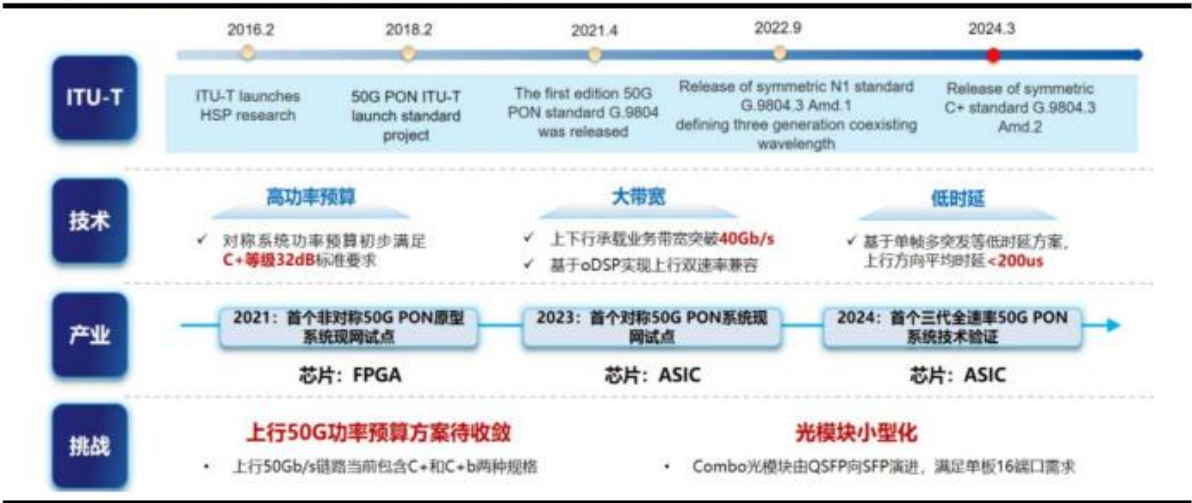
资料来源：工信部，中原证券研究所

电信市场中，随着千兆光纤网络升级，全球运营商在向 10G PON 升级，未来将继续向 50G PON 演进。作为全球数千家网络运营商的首选接入技术，无源光网络（PON）利用点对多点（P2MP）的网络结构，提供高速可靠的宽带服务，能够节约成本和空间。2018 年以来，10G PON 在全球蓬勃发展，千兆光纤到户（FTTP）的宽带服务兴起。运营商基于 10G PON 推出新服务，将 PON 网络从住宅延伸到工业、医疗等更广泛的领域。全球范围内，10G PON 网络的投资和部署保持较高水平。千兆宽带正在快速普及，同时，开始向“千兆+”、“万兆”加速。

创新应用的兴起带来新的挑战，而 50G PON 能够满足更高需求。作为 ITU-T 定义的下一代 PON 技术，50G PON 比 10G PON 带宽提升 5 倍、时延降低 100 倍，具备提供确定性业务体验的能力。50G PON 支持万兆云存储服务，功能包括：无盘计算机可以 800Mbps 或更高速率运行读/写功能，不亚于本地网络；8K 点播回放突发速率可达 1.6Gbps；高频文件访问和刷新速度率超过 5Gbps，与本地存储没有差别。

50G PON 的国际化工作始于 2018 年，历时 6-7 年，50G PON 标准在 ITU-T 中已基本成熟，包括物理层、TC 层和模块的要求。50G PON 技术作为全光万兆网络的关键技术，以超大带宽、低时延、应用及灵活切片等特性，在全球范围内获得了主流运营商的广泛认可，是未来宽带接入技术的重要发展方向。

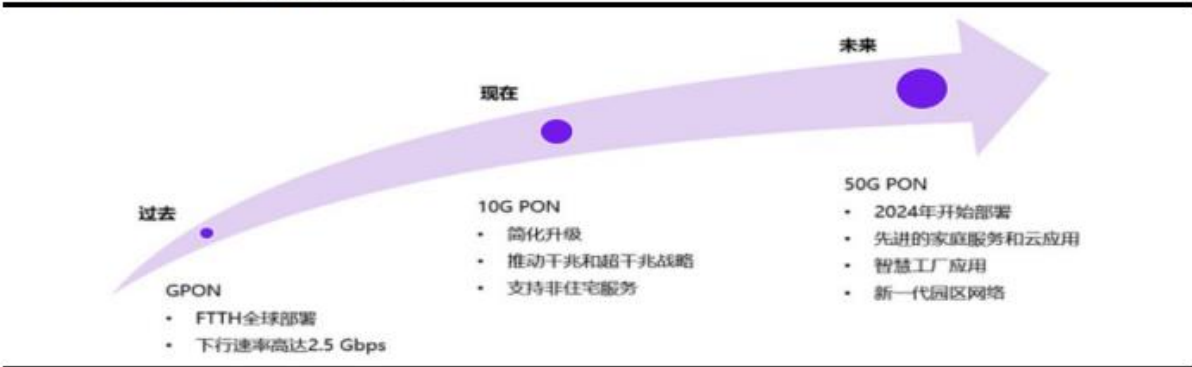
图 37：50G PON 技术标准及产业进展



资料来源：中国移动，LightCounting，中国光博会，中原证券研究所

根据 Omdia 的预测，2024-2028 年 50G PON 端口出货量将不断提升，并保持每年 200%的复合年增长率。到 2028 年，50G PON 将成为支持新兴应用的中坚力量。目前仅少数厂家具备 50G PON 交付能力，随着 50G PON 供应商数量增多，未来几年将进一步激发 50G PON 的投资。

图 38：全球 50G PON 发展趋势



资料来源：Omdia，C114 通信网，Wind，中原证券研究所

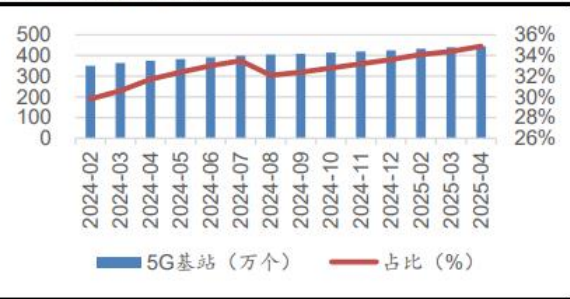
5G 基础设施建设规模不断扩大。随着我国三大运营商持续三年完成 5G 基站的深度覆盖，5G 网络覆盖、5G 用户发展均取得可观的增长和部署，随后将进入室内覆盖阶段，对于中回传的需求逐渐释放，并进一步推动 ToC 面向消费者领域的应用。

我国《“十四五”信息通信行业发展规划》规划提出，每万人拥有 5G 基站将从 2020 年的 5 个上升至 2025 年的 26 个，总数达到约 390 万个，5G 用户普及率从 2020 年的 15%提高到 56%，5G 基站的稳步建设将推动电信市场光模块保持稳定增长。我国 5G 基站建设规模和 5G 连接量位居全球前列，5G 网络已覆盖所有地级市城区、县城城区，超 90%的 5G 基站实现共建共享，5G 网络正加快向集约高效、绿色低碳发展。

根据移动通信全球行业组织（GSMA）和 TD 产业联盟（TDIA）的测算，2029 年全球 5G 连接预计将占移动连接的一半以上，到 2030 年，5G 连接数将达到 55 亿个。GSMA 预测 2030 年我国 5G 连接将占全球总数的近三分之一。海外电信网络建设方面，5G 用户的增长势头持续强劲。爱立信预计到 2027

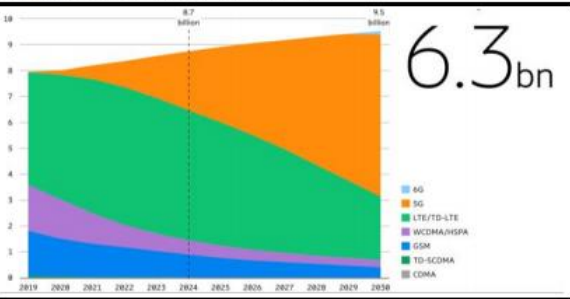
年，5G 将成为占主导地位的移动接入技术，预计到 2030 年，全球 5G 用户将达到 63 亿，占当时移动用户总数的 67%。

图 39：我国 5G 基站数量



资料来源：工信部，中原证券研究所

图 40：全球移动用户发展情况



资料来源：爱立信，中原证券研究所

2、政策推动光通信行业发展

近年来，中国光通信行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励光通信行业发展与创新，《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》《2024—2025 年节能降碳行动方案》《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》等产业政策为光通信行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：

中国光通信相关政策汇总一览			
发布时间	发布部门	政策名称	重点内容解读
2024年7月	工业和信息化部	《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》	引导基础电信企业提供更加优质、优惠的互联网专线服务，丰富信息化综合解决方案供给，切实提升通信服务效能。
2024年5月	国务院	《2024—2025年节能降碳行动方案》	加强工业装备、信息通信、风电光伏、动力电池等回收利用
2024年4月	国家矿山安监局等七部门	《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》	加强井下韧性抗毁通信及灾害应急通信快速组网技术装备研发应用，实现灾变条件下视频、音频及环境数据稳定传输。
2024年2月	交通运输部	《关于山东省智慧港口建设 交通强国建设试点任务的验收意见》	建成港口5G通信网络安全保障体系和国内首个港口5G通信专网，开展基于5G通信网络的智能理货、无人驾驶、远程控制等智慧港口应用系统建设。
2024年1月	工业和信息化部等九部门	《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》	加快5G、工业光网、Wi-Fi6、工业以太网、北斗导航等新型网络通信技术在车间、工厂、矿山的广泛覆盖，打通研发、生产、管理、服务等不同环节“数据孤岛”，提高企业内部业务数据集成与协同水平。
2024年1月	工信部	《工业和信息化部等七部门 关于推动未来产业创新发展的实施意见》	强化新型基础设施。深入推进5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设。

2023年6月	工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局	《制造业可靠性提升实施意见》	重点提升电子整机装备用 SoC/MCU/GPU 等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件、新型敏感元件及传感器、高适应性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高速连接器、高端射频器件、高端机电元器件、LED 芯片等电子元器件的可靠性水平。
2023年3月	国家能源局	《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》	推动多元化应用场景试点示范。围绕重点领域、关键环节、共性需求，依托能源工程因地制宜挖掘和拓展数字化智能化应用，重点推进在智能电厂、新能源及储能并网、输电线路智能巡检及灾害监测、智能变电站、自愈配网、智能微网、源网荷储、分布式能源智能调控、虚拟电厂、电碳数据联动监测、智慧库坝、智能煤矿、智能油气田、智能管道、智能炼厂、综合能源服务、行业大数据中心及综合服务平台等应用场景组织示范工程承担系统性数字化智能化试点任务，在技术创新、运营模式、发展业态等方面深入探索、先行先试
2023年2月	中共中央、国务院	《数字中国建设整体布局规划》	加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。
2022年8月	工信部	《工业领域碳达峰实施方案》	增强源网荷储协调互动，引导企业、园区加快分布式光伏、智慧能源管控等一体化系统开发运行，推进多能高效互补利用，促进就近大规模高比例消纳可再生能源。
2022年5月	中共中央、国务院	《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》	推进数字化改造。建设新型基础设施，发展智慧县城。推动第五代移动通信网络规模化部署，建设高速光纤宽带网络。推行县城运行一网统管，促进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造，部署智能电表和智能水表等感知终端；以需求为导向逐步推进第五代移动通信网络和千兆光网向乡村延伸。
2022年5月	中共中央、国务院	《乡村建设行动实施方案》	推进数字技术与农村生产生活深度融合，持续开展数字乡村试点。加强农村信息基础设施建设，深化农村光纤网络、移动通信网络、数字电视和下一代互联网覆盖，进一步提升农村通信网络质量和覆盖水平。加快建设农业农村遥感卫星等天基设施。建立农业农村大数据体系，推进重要农产品全产业链大数据建设
2022年3月	中央网络安全和信息化委员会	《“十四五”国家信息化规划》	在提升网络基础设施水平上，应充分利用现有的网络基础和国家公共通信资源，加强国家主干网、省市教育网和学校校园网的衔接，为全体师生和教育工作者提供“高速、便捷、绿色、安全”的网络服务；提升各级各类学校接入教育专网的带宽水平，实现中小学固定宽带网络万兆到县、千兆到校、百兆到班；同时，通过卫星电视、宽带网络和宽带卫星为薄弱学校和教学点输送优质资源，缩小区域、城乡、校际之间的差距，实现更加公平更有质量的教育
2022年2月	国务院	《“十四五”推进农业农村现代化规划》	乡村信息基础设施建设。推动农村千兆光网、5G、移动物联网与城市同步规划建设，提升农村宽带网络水平。全面推进互联网协议第六版（IPv6）技术在农村信息基础设施、信息终端、技术产品、应用软件中的广泛应用。
2022年1月	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	加快建设信息网络基础设施。建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用，前瞻布局第六代移动通信（6G）网络技术储备，加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。

制图：中商情报网WWW.ASKCI.COM

资料来源：中商产业研究院整理

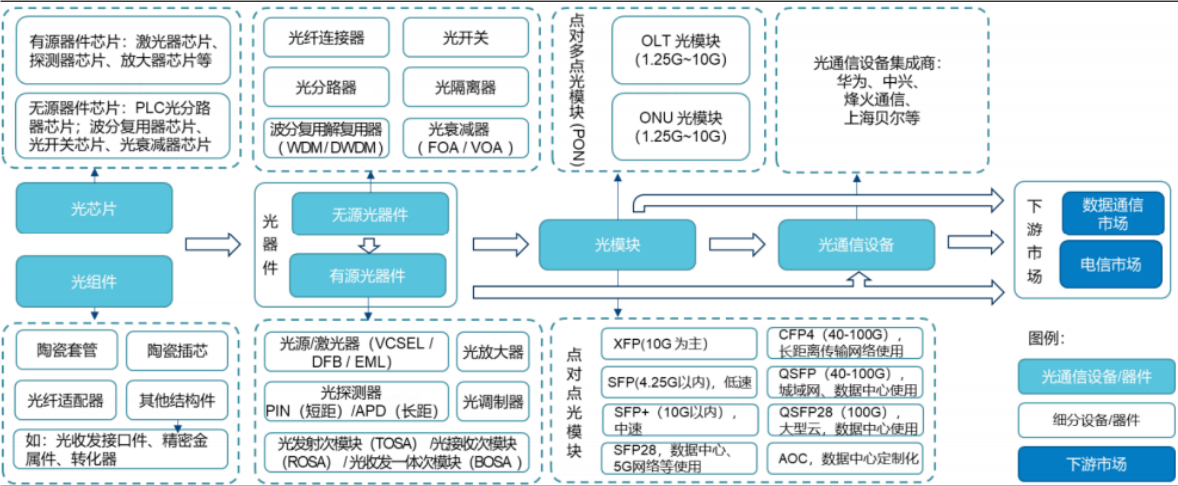
三、产业链概述

光通信产业链分上中下游，上游主要是核心零部件环节包括光芯片、光组件、电芯片，中游包括光器件、光模块和光通信设备，下游按应用场景分为电信市场和数通市场。

光芯片是实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料；光组件主要包括陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等，现阶段我国是光组件产业全球最大的生产地，市场竞争激烈；光器件是利用电光子转换效应制成的各种功能器件，是光电子技术的关键和核心部件。光芯片和光组件是制造光器件的关键元件；将各种光元组件加工组装得到光器件，多种光器件封装组成光模块。光模块是一种用于高速数据传输的光器件，其作用是实现光信号和电信号之间的相互转换，从而实现数据在通信网络中的传输。

光通信产业包括多个环节，话语权较强的集中在上游和下游两端，上游芯片厂商和下游客户较为强势，处于中游的光模块厂商的成本控制水平决定其整体盈利能力。随着技术进步和成本降低，光通信产品的应用范围持续拓展，市场需求不断增加。

图 2：光通信产业链示意图



数据来源：福睿研究、东北证券

1、上游零部件

（1）光芯片：有源光芯片（激光器芯片、探测器芯片等）、无源光芯片（波分复用芯片等）；

主要厂商：源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光迅科技、华工科技、海信宽带、华为海思、高意（Coherent）、博通（Broadcom）、Lumentum、AAOI 等。

（2）光组件：陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等；

主要厂商：天孚通信、光库科技、太辰光、腾景科技等。

（3）电芯片：以海外进口为主，包括 LDdriver、TIA、LA、CDR、DSP 等；

主要厂商：Marvell、Credo、博通（Broadcom）、华为海思、超燃半导体等。

2、中游器件模块设备

（1）光器件：光器件根据是否需要电源划分为有源器件和无源器件，无源器件用于满足光传输环节的其他功能。

有源光器件—激光器（DFB/FP/VCSEL）、探测器（PIN/APD）、光放大器、光调制器（DML/EML）、光收发次模块（TOSA/ROSA/BOSA）等；

无源光器件—光隔离器、光分离器、光开关、光纤连接器、波分复用解复用器、光分路器、光衰减器、FA 光线阵列、光耦合器等；

主要厂商：天孚通信、光迅科技、华工科技、太辰光、博创科技、高意（Coherent）、Lumentum、AAOI 等。

（2）光模块：100G/200G/400G/800G/1.6T/3.2T 等；

主要厂商：中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、博创科技、联特科技、剑桥科技、高意（Coherent）、Lumentum、AAOI 等。

（3）光通信设备：路由器、交换机、基站等；

主要厂商：华为、中兴、烽火通信、上海贝尔等。

3、下游应用场景

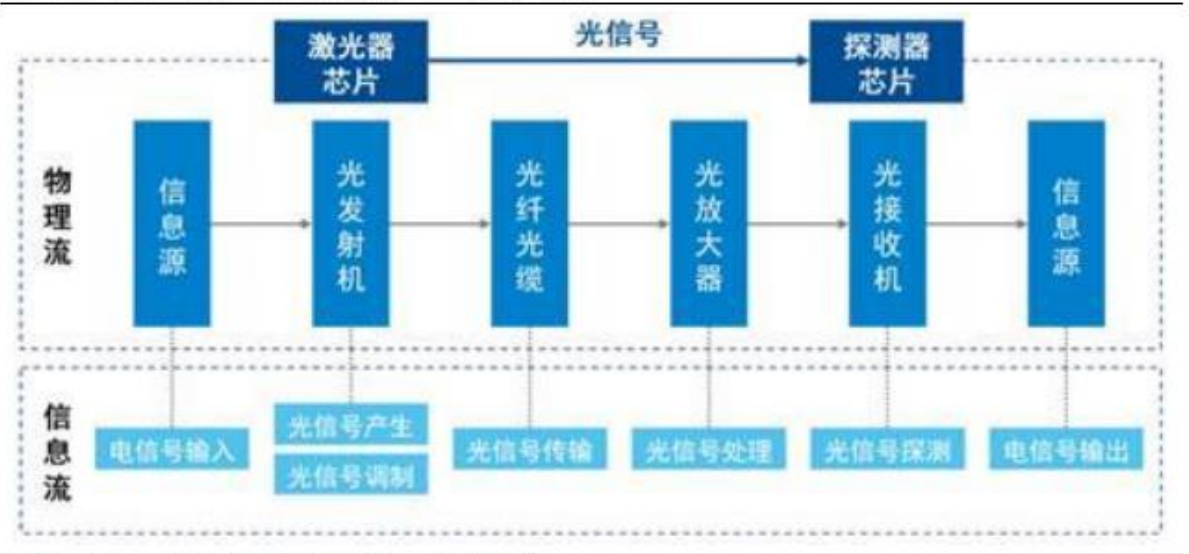
电信市场：通信设备商—华为、中兴通讯、烽火通信、瑞斯康达、格林伟迪、诺基亚、思科等；终端电信运营商—中国移动、中国电信、中国联通、中国广电、Verizon、AT&T、T-Mobile、SingTel、Vodafone 等。

数通市场：云厂商—阿里云、腾讯云、华为云、百度云、AWS、Microsoft、Google、Meta 等；服务器—浪潮信息、华为、联想、戴尔（DELL）、慧与（HPE）、思科（Cisco）等。

四、光芯片：中美贸易摩擦加速国产化替代

光芯片的性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。发射端通过激光器芯片进行光电转换，将电信号转换为光信号，经过光纤传输至接收端，接收端通过探测器芯片进行光电转换，将光信号转换为电信号。其中光芯片的性能直接决定的系统的传输效率，在光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等网络系统里，光芯片都是决定信息传输速度和网络可靠性的关键。

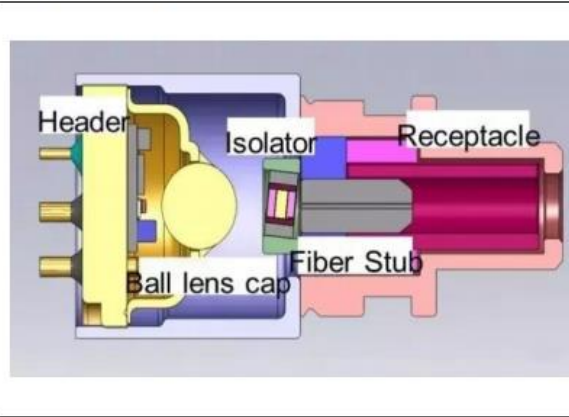
图 17：光芯片在光通信系统中应用示意图



数据来源：源杰科技招股书、东北证券

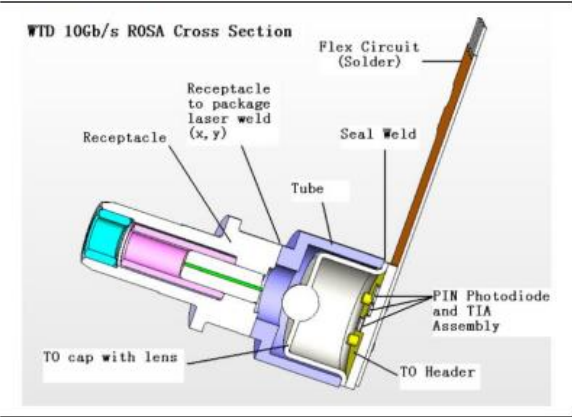
光芯片可加工封装为 **TOSA** 和 **ROSA**。光组件可分为光无源组件和光有源组件，其中光无源组件在系统中消耗一定能量，实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能，主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等；光有源组件在系统中将光电信号相互转换，实现信号传输的功能，主要包括光发射组件、光接收组件、光调制器等。光芯片加工封装为光发射组件（**TOSA**）及光接收组件（**ROSA**），再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步加工成光模块。

图 18：TOSA 结构图



数据来源：fibermall、东北证券

图 19：ROSA 结构图



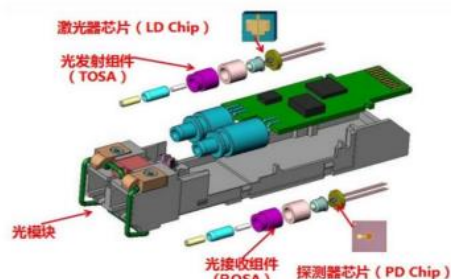
数据来源：fibermall、东北证券

1、光芯片分类

光芯片按功能可以分为激光器芯片和探测器芯片。激光器芯片，按出光结构可进一步分为面发射芯片和边发射芯片，面发射芯片包括 VCSEL 芯片，边发射芯片包括 FP、DFB 和 EML 芯片；探测器芯片，主要有 PIN 和 APD 两类。光芯片企业通常采用三五族化合物磷化铟（**InP**）和砷化镓（**GaAs**）作为芯片的衬底材料，相关材料具有高频、高低温性能好、噪声小、抗辐射能力强等优点，符合高频通信的特点，因而在光通信芯片领域得到重要应用。其中，磷化铟（**InP**）衬底用于制作 FP、DFB、EML 边发射激

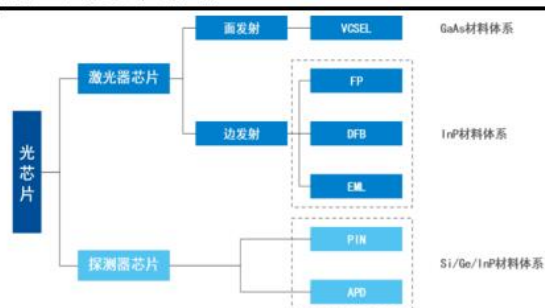
光器芯片和 PIN、APD 探测器芯片，主要应用于电信、数据中心等中长距离传输；砷化镓（GaAs）衬底用于制作 VCSEL 面发射激光器芯片，主要应用于数据中心短距离传输、3D 感测等领域。

图 41：光模块结构示意图（SFP+封装）



资料来源：IMT-2020（5G）推进组，源杰科技，中原证券研究所

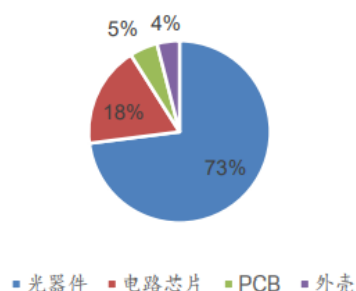
图 42：光芯片的分类



资料来源：源杰科技，中原证券研究所

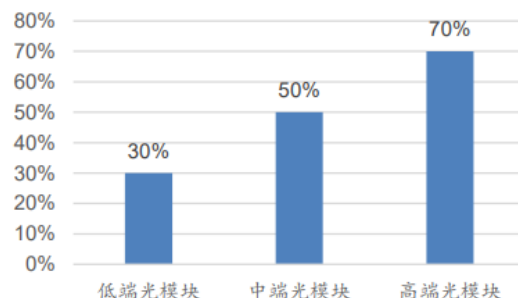
作为最主要的成本构成，芯片的差异成为衡量光器件高低端的主要标准。从光模块的成本占比来看，光模块产品所需原材料主要是光器件、电路芯片、PCB 以及外壳等。其中，光器件占光模块成本的 73%，电路芯片 18%，PCB 板 5%以及外壳 4%。光器件可分为芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统四大类。光芯片在不同速率光模块的成本占比通常在 30%-70%，电芯片的成本占比通常在 10%-30% 之间。光模块的主要升级是速率升级。光通信芯片的成本随着光模块速率的不断升高而提高。越高速、越高端的模块，光芯片和电芯片的成本占比就越高。

图 43：光模块成本占比



资料来源：易天光通信，中原证券研究所

图 44：光芯片成本在不同速率光模块的占比

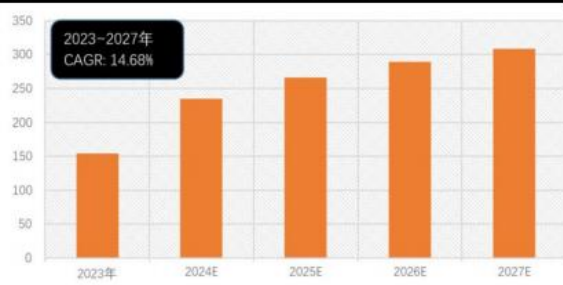


资料来源：易天光通信，中原证券研究所

2、高速率芯片引领增长浪潮

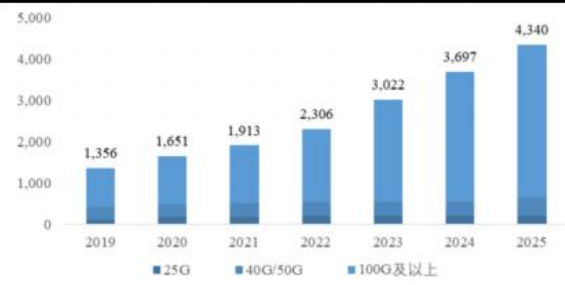
全球光芯片市场 2023-2027 年 CAGR 预计为 14.86%，为光通信行业带来发展动力。根据 C&C 的测算，2023-2027 年全球光芯片市场的年复合增长率将达到 14.86%。高速率光芯片市场的增长速度将远高于中低速率光芯片。全球流量快速增长、各场景对带宽的需求不断提升，带动高速率模块器件市场的快速发展，25G 及以上高速率光芯片市场增长迅速。根据 Omdia 对数据中心和电信场景激光器芯片的预测，高速率光芯片增速较快，2019-2025 年，25G 以上速率光模块所使用的光芯片占比逐渐扩大。

图 45：全球光芯片市场规模（亿元）



资料来源：C&C，光纤在线，中原证券研究所

图 46：高速率模块光芯片市场空间及预测（百万美元）



资料来源：Omdia，源杰科技，中原证券研究所

3、国内厂商加速追赶与进口替代

（1）海外光芯片公司普遍具有从光芯片、光收发组件、光模块全产业链覆盖能力

除衬底需要对外采购，海外领先光芯片企业可自行完成芯片设计、晶圆外延等关键工序，可量产 25G 及以上速率光芯片。目前 25G 及以上速率的光芯片（尤其是激光器芯片）市场主要参与者为欧美、日本等厂商，例如：美国的 Lumentum、II-VI、博通，日本的三菱、住友等。此外，海外领先光芯片企业在高端通信激光器领域已经广泛布局，在可调谐激光器、超窄线宽激光器、大功率激光器等领域已有深厚积累。

表 1：国外主要光芯片厂商情况

厂商	主要产品	激光器业务来源
Coherent	1) 激光器芯片为主，各类 DFB、VCSEL、可调谐激光器、100G DML； 2) 探测器芯片：各类 PIN、APD	2001 年收购 Sensors (PIN、APD)，Demeter (FP 和 DFB)；2004 年收购 Honeywell (VCSEL)；2011 年收购 Ignis (可调谐激光器)。
Lumentum	1) 激光器芯片：10G/25G/100G DML、25G/100G PAM4 EML、25G/50G PAM4 VCSEL、可调谐激光器、CW DFB、100G VCSEL/200G EML； 2) 探测器芯片：10G APD 等	收购 Oclaro 资产 (来自日立 2000 年成立的子公司 Opxnet)；2022 年收购 NeoPhotonics。
AOI	1) 激光器芯片：25G DFB、100G PAM4 EML； 2) 探测器芯片：100G PD	1997 年成立，核心工艺在于自研激光器，批量出货 25G 激光器
Broadcom	1) 激光器芯片：10/25G DFB、50G、100G EML； 2) 探测器芯片：10/25G/50G APD	植根于 AT&T/贝尔实验室、朗讯和惠普/安捷伦丰富的技术遗产；2005 年：惠普/安捷伦，VCSEL；2013 年：Cyp optics，InP 的 EML、DFB 芯片。
MACOM	1) 激光器芯片：10/25G FB、2.5G/10G/25G DFB； 2) 探测器芯片：10/25G APD	2014 年收购 BinOptics，FP、DFB 用于 PON 领域。
三菱	1) 激光器芯片：25G DFB、10G/25G/100G OSA 等	1980 年开始生产半导体激光器，领域内多项结构和发明的全球领先者。
住友	1) 激光器芯片：VCSEL、DFB	1992 年研发 FP，1994 年研发 DFB，目前有 DFB、EML、ITLA 等激光器。

资料来源：各公司官网，中原证券研究所

（2）我国光芯片企业在 10G 及以下中低速领域已形成规模化竞争优势

国内的光芯片生产商普遍具有除晶圆外延环节之外的后端加工能力，而光芯片核心的外延技术并不成熟，高端的外延片需向国际外延厂进行采购，限制了高端光芯片的发展。我国光芯片企业在 10G 及以下中低速领域已形成规模化竞争优势，国产化率超 65%。在高速 EML 芯片领域，国内主流厂商已能提供 100G、200GEML 原型样品供客户验证评估。同时，针对光交换、光计算等算力应用的硅光需求越来越受到业界关注，其中外置高功率的连续波分布反馈激光器 CWDFB 光源是硅光实现完整功能的关键配套芯片，国内主流厂商已形成从 75 毫瓦到上千毫瓦完整的相关产品矩阵。

（3）数据中心市场以海外光芯片厂商为主，国内厂商加速追赶

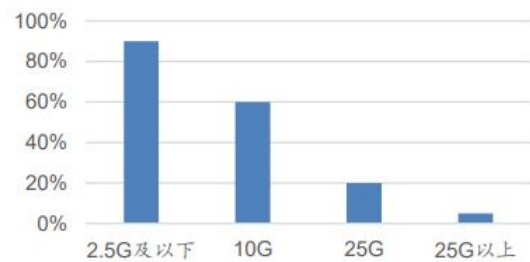
在数据中心市场中，尤其是以 AI 为代表的應用拉动 400G/800G 或以上高速光模块的需求增加，进而带动高速率、大功率的芯片需求，比如 100G PAM4 EML 光芯片、70mW、100mW 大光功率激光器等。目前数据中心市场以海外厂商为主，国内厂商加速追赶。源杰科技基于多年在光芯片领域的研发和生产积累，已推出相应的高速 EML、大功率激光器产品，在单波或多波长的 CWDM、LWDM 需求方面，适配相关的高速光模块的需求，且性能及可靠性等指标可对标海外同类型产品。长光华芯发布的 200G EML 配套产品和 70mW CWDM4 CW Laser 光芯片新品，是国内厂家首次公开发布的产品，代表着国产化高端光芯片的重大技术突破，填补了国内高端芯片的供应链短缺和国产化空白。

图 47：2023 年 10G DFB 芯片竞争格局



资料来源：C&C，光纤在线，中原证券研究所

图 48：2021 年我国光芯片国产化率情况



资料来源：ICC，源杰科技，中原证券研究所

（4）中美贸易摩擦加快进口替代进程，给我国光芯片企业带来增长机遇

近年来中美间频繁产生贸易摩擦，美国对诸多商品征收关税，并加大对部分中国企业的限制。由于高端光芯片技术门槛高，我国高速率激光器芯片国产化率较低，国内企业主要依赖于美日领先企业进口。在中美贸易关系存在较大不确定的背景下，国内企业开始测试并验证国内的光芯片产品，寻求国产化替代，将促进光芯片行业的自主化进程。

五、光器件：性能直接影响光模块性能

光器件是光模块的基本组成部分，种类较多且其性能直接影响光模块性能。光器件是用于实现光信号连接、能量分路/合路、波长复用/解复用、光路转换、方向阻隔、光-电-光转换、光信号放大、光信号调制等功能的器件。按照是否需要外加能源驱动工作和是否进行光电转换，光器件分为光无源器件和光有源器件。光无源器件是指光通信系统中需要消耗一定的光能量、具有一定功能而没有光—电或电—光转换的器件，包括光纤连接器、光纤耦合器、光波分复用器、光衰减器和光隔离器等。光有源器件是指光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的器件，包括光发射器件、光纤激光器、光探测器件、光放大器、光调制器等。在光网络中，光有源器件用来实现信号放大、变换等，光无源器件用来实现信号的传输。光器件的性能影响着光模块及整个光通信系统的传输质量、速率和稳定性。

1、光器件分类

(1) 发射端核心器件：激光器、调制器

光模块激光器是在光通信系统中将电信号转换为光信号的核心器件，其工作基于半导体激光器芯片实现受激发射原理。半导体激光器由增益介质、泵浦源和光学谐振腔构成。在激光器芯片内，电流作为泵浦源注入半导体增益介质（典型为III-V族化合物半导体，如砷化镓 GaAs 或磷化铟 InP），激发大量载流子跃迁至高能级；这些载流子受谐振腔反馈来回振荡诱导受激辐射，从而产生相干单色光输出。谐振腔通常由高速率半导体多层膜反射镜构成，使腔内光振荡并筛选出特定频率的激光。最终，激光器输出稳定的激光光束，其强度或相位可随电信号变化而被调制，完成电-光信号转换。



根据前文，激光器可分为 GaAs 材料系的 VCSEL（垂直腔面发射激光器）以及基于 InP 材料系的 FP、DFB、EML 激光器，基于激光的发射方向与半导体芯片表面的空间关系可以划分为面发射及边发射。

VCSEL 通常工作波长 850nm（GaAs 基），用于多模光纤短距连接，每通道 25G~50G 速率，通过并行多芯光纤传输，是数据中心机架内或机房内短距离互联的解决方案；DFB 可直接调制（即随驱动电流开关），属于典型直接调制激光器(DML)。其性能较 FP 大幅提升，常用于 10km 以内中长距离光链路，如数据中心 CWDM4(2km)和 LR4(10km)光模块、城域网和 FTTx 接入；EML 激光器相当于 DFB+EAM 的组合，EML 相较直接调制 DFB 具备更高带宽、更低啁啾，在高速长距离传输中信号质量更佳。

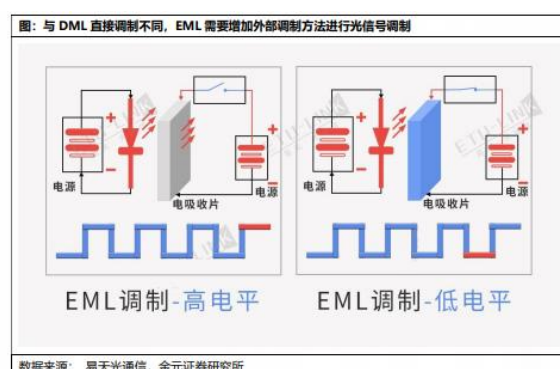
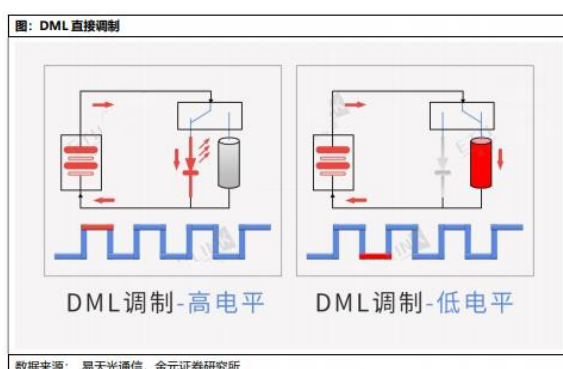
图：不同激光器芯片对比			
激光器类别	工作波长	特性	应用场景
VCSEL（垂直腔面发射）	800-900nm	线宽窄, 功耗低, 调制速率高, 耦合效率高, 传输距离短, 线性度差	500米以内的短距离传输, 如数据中心机柜内部传输、消费电子领域(3D感应面部识别)
FP（法布里-珀罗）	1310-1550nm	调制速率高, 成本低, 耦合效率低, 线性度差	主要应用于中低速无线接入短距离市场, 由于存在损耗大、传输距离短的问题, 部分应用场景逐步被 DFB 激光器芯片取代
DFB（分布式反馈）	1270-1610nm	谱线窄, 调制速率高, 波长稳定, 耦合效率低	中长距离的传输, 如 FTTx接入网、传输网、无线基站、数据中心内部互联等
EML（DFB+EAM, 电吸收调制）	1270-1610nm	调制频率高, 稳定性好, 传输距离长, 成本高	长距离传输, 如高速率、远距离的电信骨干网、城域网和数据中心互联

数据来源：金元证券研究所

光模块发射端承担电-光转换，包括将电信号编码调制、驱动激光器发光并耦合入光纤。其主要功能是将输入信号（数据源）的电信号转化为光信号（发射信号）

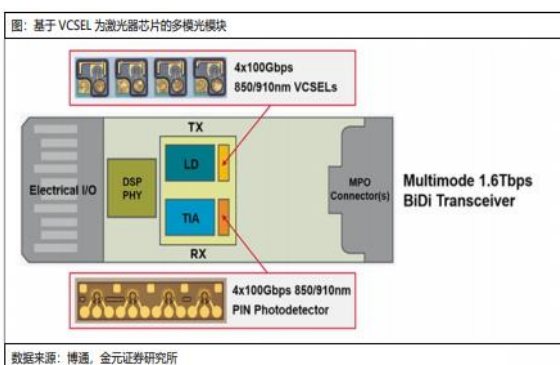
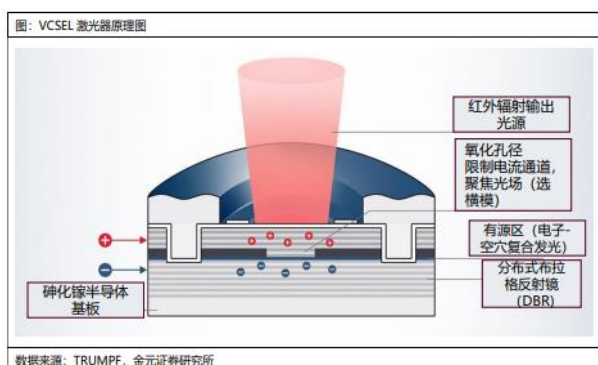
在发送端，原始高速数据通常需要进行线路编码和调制。现代光模块多采用 PAM4 等多电平调制，以在有限带宽下传输更高比特率。高端模块还使用前向纠错（FEC）编码来弥补信道损耗。短距场景下（如 500m 以内 SR/DR），常用直接调制方式（DML）。

电吸收调制激光器（Electro-Absorption Modulated Laser,EML）的调制原理主要依赖于量子限制斯塔克效应（Quantum-Confined Stark Effect,QCSE），在强电场作用下，半导体材料中的能带结构发生倾斜的现象。这个现象会导致材料对特定波长光的吸收特性发生变化，从而实现对外光信号的调制。**EML**将激光源与调制器封装在单芯片上，具备更高带宽、更小啁啾、更大消光比的优势，传输性能远优于**DML**，适用于更高码率和更远距离。



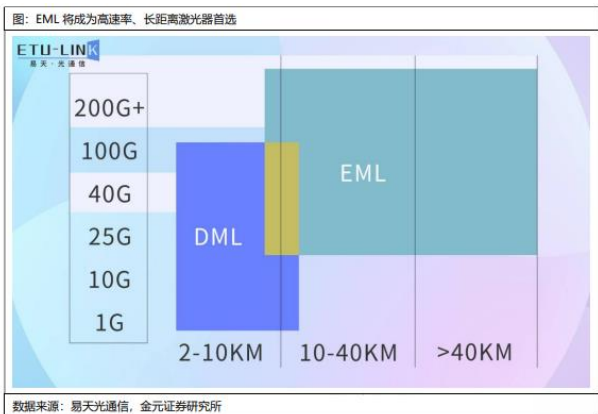
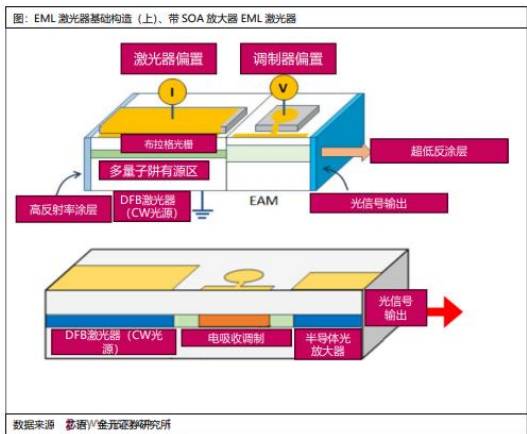
VCSEL 是在垂直于晶圆表面的方向上形成谐振腔，激光从芯片顶部垂直射出。其结构包含上下两个高反射率分布式布拉格反射镜(DBR)和夹在中间的有源增益层。由于光沿垂直方向出射，VCSEL 芯片可以在晶圆上成矩阵阵列，易于大规模制造和测试。**VCSEL** 具有低阈值电流、单纵模输出、圆形光斑易耦合、多模高速调制等优点，其缺点是输出功率和单器件调制速率相对有限，传输距离较短（一般 500 米以内）。

VCSEL 通常工作波长 850nm（GaAs 基），用于多模光纤短距连接，是数据中心机架内或机房内短距离互联的主流方案。此外 VCSEL 阵列也是 3D 传感（如手机人脸识别）的光源。最新技术已推进单通道速率至 106Gb/s VCSEL，并正演进到 212Gb/s（新易盛 OFC2025 演示了基于 4×212Gb/s VCSEL 并行通道的 1.6T OSFP 多模光模块）。

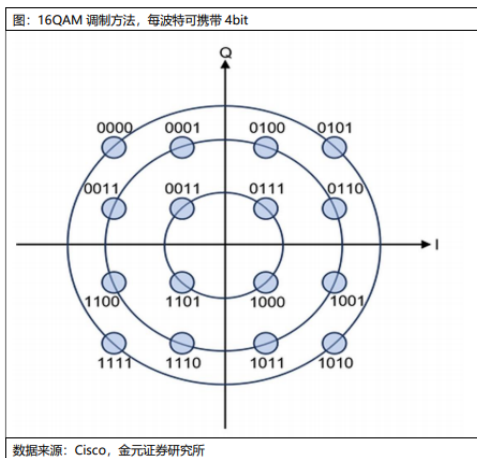


EML 目前是高速率、长距离光模块的首选光源，广泛应用于 25G/50G 单波的 100G LR4、200G/400G LR、ZR 光模块等。尤其在 AI 数据中心和电信骨干中，为满足高速训练集群和数据中心互联需求，800G 以及未来 1.6T 光模块优先采用单波长 100G 或 200G 速率的 EML 方案由于调制和激光生成分离，EML 相较直接调制 DFB 具备更高带宽、更低啁啾（频率对电流的敏感度，导致信号失真），在高速长距离传输中信号质量更佳。

EML 实际上是 DFB 激光器+集成电吸收调制器(EAM)的组合器件。它采用 DFB 部分产生连续光（CW），再通过后续 EAM 以高速电信号外调制光强，实现光信号编码。EAM 的多量子阱结构中施加反向电压，可动态改变材料对特定波长光的吸收系数，从而调制出射光强。为了进一步的增加光的输出功率并且降低功耗，通过将 SOA 集成到 EML 中，实现了更高的光输出功率和低功耗。



相干调制光模块通过更高级的光信号处理来突破直接调制的限制，需通过调制光的幅度、相位和偏振态，调制复杂度较高。在发射端，相干模块使用窄线宽的连续波激光作为载波，将数据信号调制到光的幅度、相位以及偏振态上。典型实现是采用双偏振正交调制：将光分成两个正交偏振(X 和 Y)，每路偏振再经过一个 IQ 调制器（由两个马赫-曾德干涉调制器组成）分别调制出正交的 I 路和 Q 路信号。光的幅度和相位在两个偏振上被精密地控制，实现诸如 QPSK（四相相移键控）或 16QAM（16 阶正交幅度调制）等高级格式。相比于 PAM4（每波特携带 2bit）调制方法，例如 DP-16QAM 调制可实现每波特映射 4bit 信息，再乘以双偏振，单波长即可承载数百 Gbps 的数据。

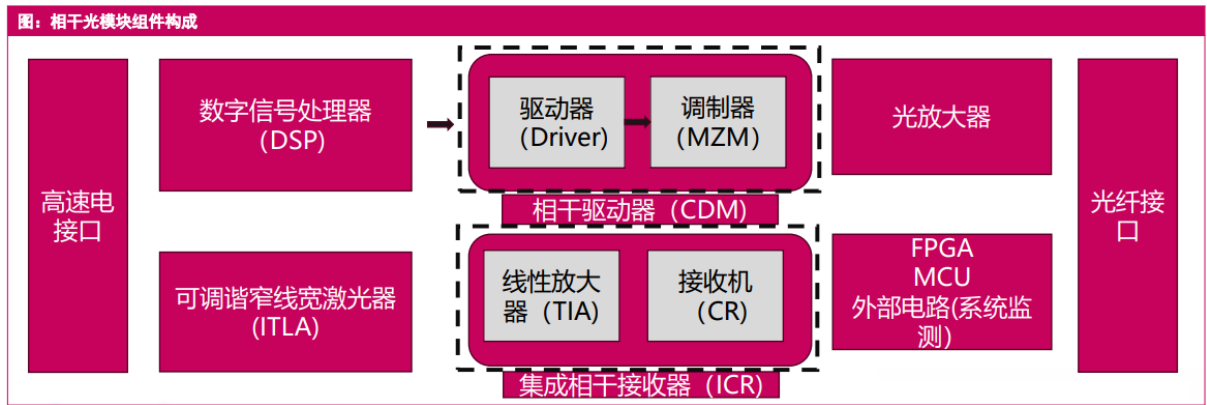


图：相干调制与直接调制（PAM4）对比		
指标	相干调制 (Coherent Modulation)	PAM4调制 (PAM4 Modulation)
调制复杂度	利用幅度和相位进行调制，需要复杂的信号处理和精密元件。	仅利用幅度电平进行调制，简化设计并降低成本。
频谱效率	频谱效率更高，能够在每个符号中编码更多比特（例如 QAM-16, QAM-64）。	频谱效率适中，每个符号编码 2 比特。
信号处理需求	需要先进的数字信号处理器 (DSP) 来管理信号损伤和处理复杂调制。	对 DSP 要求较低，但需要有效的纠错机制来处理对噪声的敏感性。
应用场景	适用于长距离、大容量链路，传输距离可达数千公里。	适用于短到中距离传输，常见于数据中心和企业网络。
成本与功耗	成本和功耗较高，原因在于需要高级元件和处理需求。	成本和功耗较低，适用于成本敏感的环境。

数据来源：金元证券研究所

虽然相干光模块在距离和容量方面有显著优势，但是采用双偏振正交调制及高阶调制对激光器芯片（光源及调制器）要求更高。相干调制需要发射端具有高线性、高带宽的调制器和驱动器，以及超窄线宽、低相位噪声的激光器，以保证调制信号的质量。由于不再仅依赖光强（直接调制），光谱利用率大幅提高，同时对光纤色散等损伤具备更强的耐受和补偿能力。

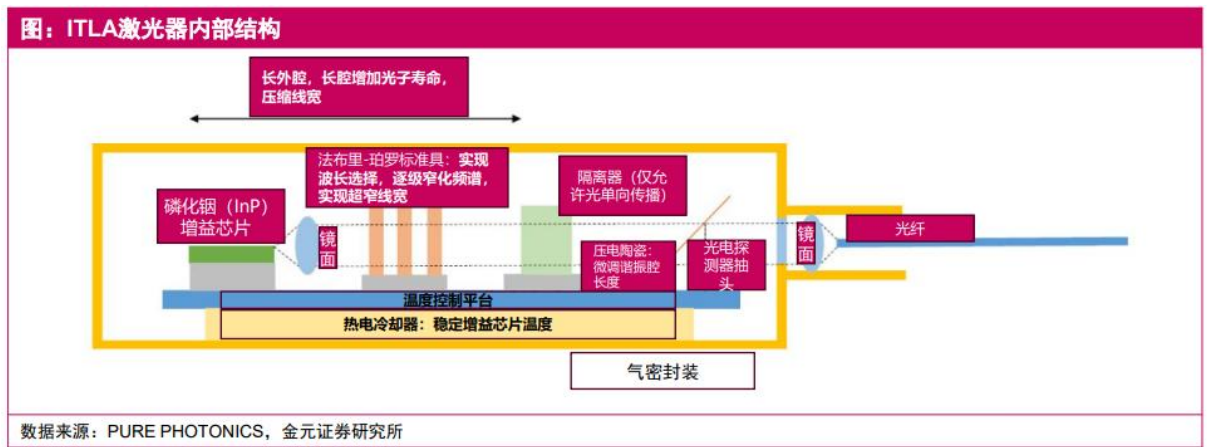
相干模块发射端主要由光学子系统和 DSP 数字处理子系统组成：光学部分包括可调谐窄线宽激光器（ITLA，既可用作发射载波，也可提供本振光源）、相干驱动调制器（CDM，包括驱动芯片和 IQ 调制器 MZM）。为了降低体积和对准复杂度，相干器件高度集成化，例如将 IQ 调制器与偏振复用器封装为集成光发射组件，将整个偏振分束+混频+探测封装为集成相干接收组件 ICR 等。



可调谐窄线宽激光器（Integrable Tunable Laser Assembly,ITLA）是一种小型化的外腔激光器，能够在宽波段内精确地调整输出频率，同时保持极窄的激光线宽。ITLA 通常采用 III-V 半导体增益芯片结合外部光学谐振腔的设计，以获得超低相位噪声和宽调谐范围。

激光的相位稳定性由其线宽决定，线宽越窄，相位抖动（相位噪声）越小，传输高阶调制信号时误码率越低。在相干光通信中，信息以光信号的相位和幅度编码，因此对激光源的相干性要求极高。

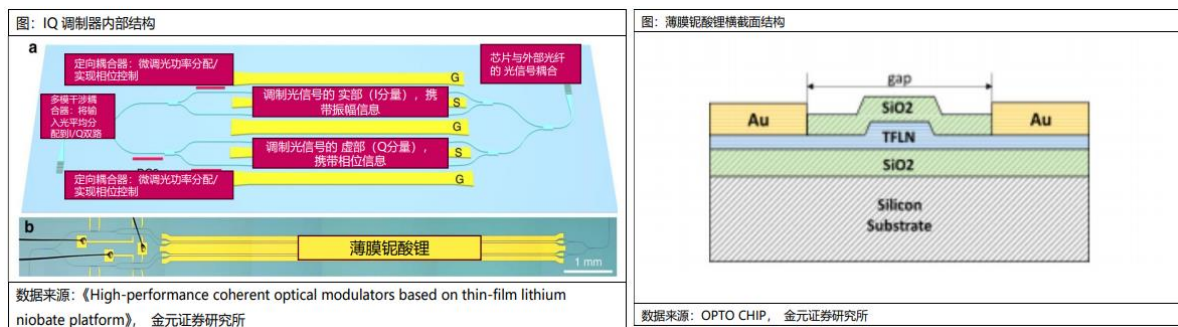
ITLA 内置增益芯片，双向谐振腔（镜面或滤波器）经过多次往返反馈后放大形成激光输出。通过改变滤波器（如棱镜、光栅或微环谐振腔）的折射率或位置，可选择性地调节谐振频率，从而实现激光频率的可调谐。



数据来源：PURE PHOTONICS，金元证券研究所

相干驱动调制器（Coherent Driver Modulator, CDM）是集成了高速驱动电子芯片和光学 IQ 调制器（常见为马赫—曾德尔调制器，MZM）的器件，用于将数字信号（I/Q 分量）转换为光学信号的振幅和相位变化。典型的 CDM 包含一个四通道驱动器 IC（分别驱动两极化下 I 和 Q 两路的正负电极）和两级嵌套的 Mach-Zehnder IQ 调制器。

CDM 中使用的 IQ 调制器平台主要有传统 LiNbO_3 （铌酸锂）、薄膜 LiNbO_3 和硅基光子学等三类。传统块晶 LiNbO_3 调制器稳定可靠，但芯片尺寸通常较大（芯片长度可达数厘米），驱动电压较高（ V_π 常在 $3\sim 7\text{V}$ ），电光带宽受限（ $\sim 35\text{GHz}$ ）。相比之下，薄膜铌酸锂调制器由于采用高折射率对比度的波导结构，在保持铌酸锂高线性度和低色散的同时，极大缩短了器件长度并降低了 V_π ，且具备明显的带宽优势。



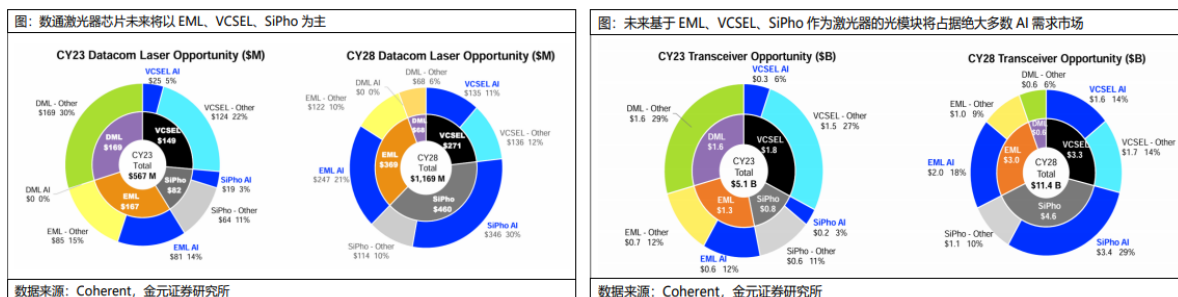
Coherent 预测，未来基于 VCSEL 及 EML 激光器的光模块占比将持续上升。

能够认为基于不同的场景化需求，不同激光器将基于速率、功耗及距离角度做出选择：

VCSEL：AI 时代的“超短距骨干”：阵列化+低功耗：VCSEL 天生为面发射，可在封装顶部排布 8/16 条光通道，单通道功耗可低至 $<50\text{mW}$ 。200G/lane 正在成形。Coherent 在 OFC2025 展示 1.6T-SR8 光模块，采用 200G VCSEL 与多模接收阵列

EML：中距离的功耗杀手：500m–2km 中距“甜蜜点”；200G/lane 正在成为 1.6T-DR8 等模块的主力。

SiPho Laser：长距/高度集成平台：基于薄膜铌酸锂的 IQ 调制器完美适配硅光技术。“LN-on-Silicon”或成为主流。在现成 SiPho 流程上直接键合 TFLN 晶圆，不破坏 CMOS 光罩，与 EML/VCSEL 共平台集成时更易实现波导级贴近，有望显著降低 CPO-/LPO-级链路的功耗。

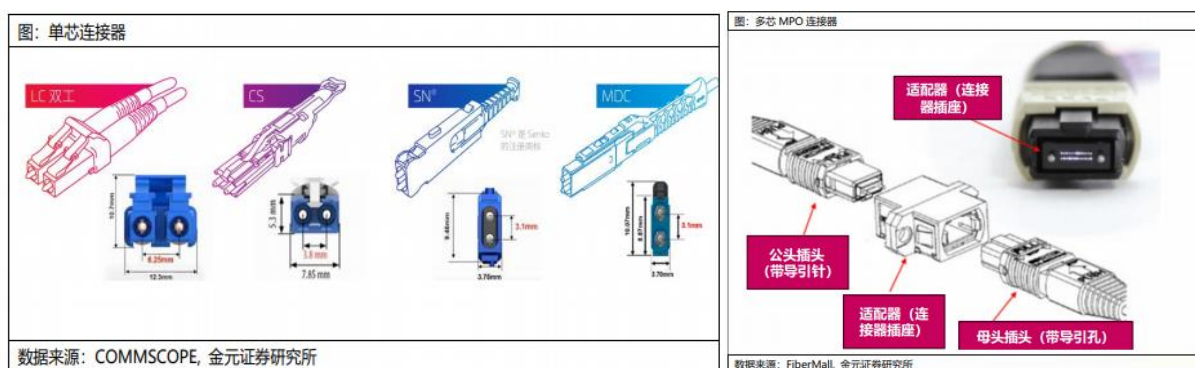


（2）光通信中的无源器件：连接器、分路器、波分复用器

光纤连接器用于将两根光纤的端面精密对准并接合，使发射端光纤输出的光功率最大限度耦合进入接收端光纤，同时尽量减少连接引入的损耗和反射。光连接器的原理基于光在光纤中的全反射传输，要求两个光纤纤芯严格对准、紧密贴合，以避免漏光或引入较大反射。

微小的错位都会导致光能泄露或反射，引起插入损耗（**Insertion Loss**）上升或回波损耗（**Return Loss**）下降。因此光连接器被视为高速光通信网络中极其精密的组件，对连接性能有决定性影响。典型光纤连接器主要由套圈（插芯）、连接器本体和耦合/固定器件。其中套圈（**Ferrule**）是连接器的核心部件，通常采用高精度氧化锆陶瓷制成圆柱插针，用于精准固定和保护光纤端面。

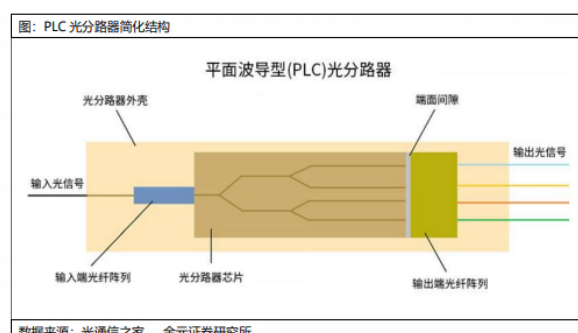
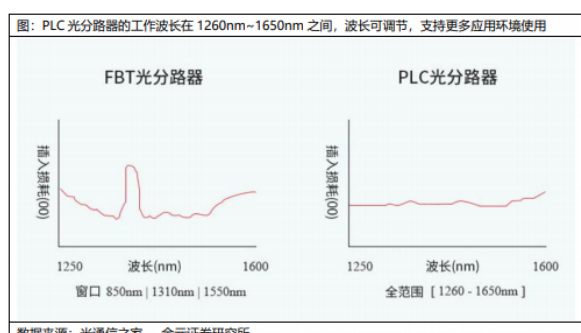
按照光纤芯数，连接器可分为单芯连接器和多芯连接器。单芯连接器使用 1.25mm 或 2.5mm 直径陶瓷插芯，典型有 FC（螺纹锁紧，耐振动）、SC（方形插拔，常用在局端和 FTTH）、ST（圆形卡口，早期 LAN 应用）和 LC（小型插拔，密度约为 SC 的一半，用于数据中心）。多芯连接器则包含 MPO/MTP 系列，使用阵列式 MT 插芯，一次可连接多达 8、12、16、24 芯乃至更高芯数光纤，极大提升面板端口密度。



光分路器是一种将一路输入光功率按比例分配到多个输出的无源器件，也可反向将多路光合成一路。常用的是 1×N 或 2×N 光分路器，将一根（或双根）输入光纤的信号平均或非平均地分成 N 路输出。

基于光功率的耦合分束：按照实现方式不同，主要有熔融拉锥式和平面波导式（PLC）两大类。熔融拉锥式（**FBT Coupler**）通过将两根（或多根）裸光纤在高温下拉细、熔融黏合，利用模式耦合效应在一定锥区长度内将光功率按比例耦合分出。这种方法工艺简单但一致性和分光比稳定性受限，常用于小分路数（如 1×2、1×4）以及分光比固定需求。平面光波导型分路器（**PLC**）则采用光集成技术：在硅石英基板上制作 Y 分支波导阵列，将光功率逐级均分。例如，用一块 PLC1×8 芯片即可将输入光均匀分为 8 份。

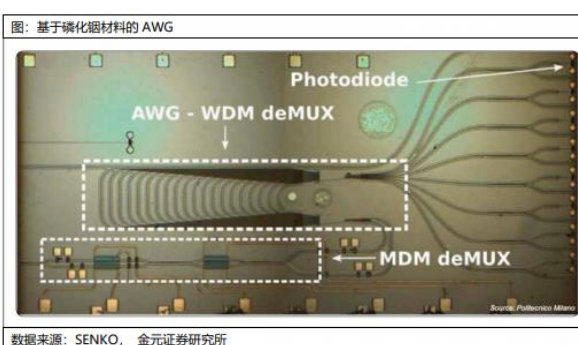
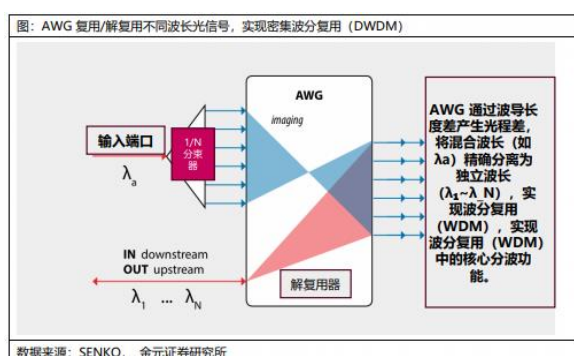
PLC 分路器具有分光均匀、频带宽、体积小等优点，能做成 1×32、1×64 甚至更高分路数，广泛应用于 PON（无源光网络）及需要多路广播的场景。



波分复用器是一种将不同波长的光信号在一根光纤上合路传输或分路还原的器件。以密集波分复用（DWDM）为例，多个间隔一定频率（如 100GHz、50GHz）的激光信号被复用器汇聚到单纤发送，到远端由解复用器分离回各自波长，实现一纤多波长传送。WDM 复用/解复用器件形式多样，包括薄膜滤波器（TFF）型、阵列波导光栅（AWG）型、光纤光栅+环形器型等。

以 AWG 为例，其芯片包括输入/输出耦合区（自由传播区）和阵列波导区。不同波长的光在阵列波导中产生波前相移，经过输出阵面时，由于光程差不同，各波长光在某些输出波导方向发生相长干涉，对应地集中到特定输出，从而达到按波长空间分离的效果。

WDM 器件可用于数据中心内部或之间的长距离高速连接（DCI）。例如两座相距几十公里的数据中心之间，往往通过相干 DWDM 系统互联，此时一对复用/解复用模块（通常为 AWG）汇聚多波长 400G/800G 信号在一根光纤上传输。



（3）接收端核心器件：光探测器

光探测器（PD）将入射光转换为电流信号，是接收灵敏度的决定因素。常用 PD 有 PIN 光电二极管（线性响应快，但无增益）和 APD 雪崩二极管（内部倍增电流提高灵敏度）。短距高速模块多采用高速 PIN-PD 阵列，其带宽可达 50~100GHz 以匹配 PAM4 速率。长距场景则常用 APD 以获得更高光增益，但 APD 需高偏压且噪声较大。随着波长升级到 O 波段（1260-1360nm）甚至 C 波段，InGaAs 基 PIN/APD 主导。

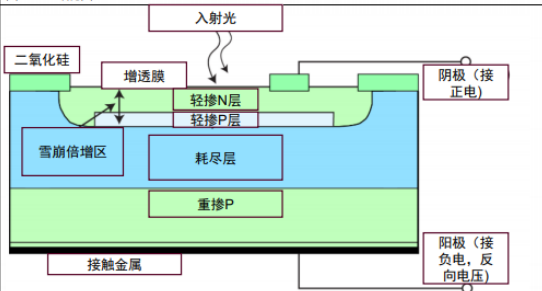
APD 在 PIN 结构的基础上，在 P 区或 I 区中设计有高电场雪崩增益区。入射光产生的载流子在高场区发生碰撞电离（雪崩倍增），每个光子生成多个电子-空穴对，从而提升有效响应度和灵敏度。APD 需加较高的反向偏压来实现内部增益，但也导致噪声增大。一般而言，APD 具有更高的带宽和更强的低光级检测能力，适用于远距离或低信号功率场合，而 PIN 结构在短距离低成本应用中占主导。

图：不同光探测器对比

参数	硅(Si) PIN	锗(Ge) PIN	InGaAs PIN	InGaAs APD	锗(Ge) APD
响应波段	400~1000 nm	800~1800 nm	900~1700 nm	900~1700 nm	800~1800 nm
850nm响应度	0.5~0.6 A/W	≈0.26 A/W	≈0.2~0.3 A/W	≈0.3~0.5 A/W	≈0.3 A/W
1310nm响应度	无响应	0.70 A/W	0.85~0.95 A/W	0.8~1.0 A/W ×增益	0.75 A/W ×增益
1550nm响应度	无响应	0.85 A/W	0.95~1.1 A/W	1.0~1.2 A/W ×增益	0.90 A/W ×增益
典型增益	无	无	无	×10~20	×8~15
暗电流	0.1~1 nA	1~10 μA	0.5~5 nA	10~50 nA	0.5~5 μA
噪声特性	最低 (热噪声主导)	最高 (暗电流噪声大)	极低 (Johnson噪声)	高 (雪崩倍增噪声)	高 (暗电流+倍增噪声)
带宽能力	≤10 GHz	≤5 GHz	≥25 GHz	≥20 GHz	≤10 GHz
成本	(最低)			(最高)	
核心优势	850nm最优、低成本	宽光谱覆盖	长波段高响应+低噪声	超高灵敏度 (弱光探测)	宽光谱+中等增益
致命缺陷	仅适用短波长	噪声高、温漂大	850nm效率低	噪声高、电压复杂	噪声高、性能落后

数据来源：金元证券研究所

图：APD 结构图



数据来源：SENKO，金元证券研究所

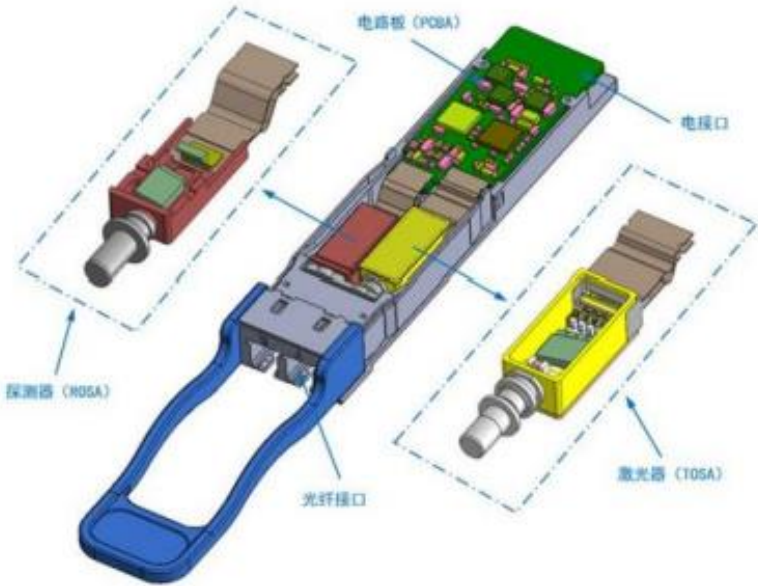
2、光器件定制化程度高，厂商众多竞争充分

光器件和基础元器件行业各类器件种类繁多且定制化程度较高，偏劳动密集型。从竞争格局来看，生产厂商众多，整体竞争较为充分，行业市场化程度高。各厂商在擅长的产品领域发挥优势，形成特有竞争优势。未来随着更高速光模块的需求增加，对于量产供货要求提升，拥有整体解决方案/一站式服务能力的光器件厂商将更具优势，头部厂商份额或将提升，行业竞争格局将更加集中。

六、光模块：高速渗透到国产厂商崛起之路

光模块是用于通信设备之间数据传输的载体。为完成光电/电光转换，光模块的电口端插入交换设备或者基站设备，光口端连接光纤，帮助设备接入光网络，主要作用是实现传输媒体的光电相互转化。光模块根据其不同的特性和应用场景，有多种分类方式。随着技术的不断进步和市场的不断变化，新的光模块类型和规格也在不断涌现。

图20：光模块结构示意图



资料来源：联特科技招股书，浙商证券研究所

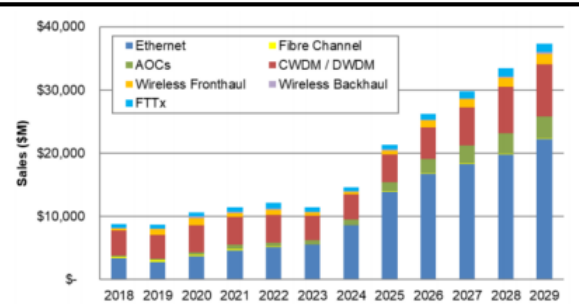
表 13：光模块常见分类及用途

分类	主要品种	主要用途
传输速率	1Gbps	千兆以太网常用速率
	10Gbps	高速以太网常用速率
	40Gbps	常用于数据中心和广域网
	100Gbps	超高速以太网常用速率
	400Gbps 及以上	随着数据流量的增加，更高传输速率的光模块正在逐步推广
用途	以太网用光模块	用于以太网通信
	SONET/SDH 用光模块	用于 SONET/SDH 网络
	光纤通道（FC）用光模块	用于光纤通道网络
封装	SFP	支持热插拔，广泛用于以太网和光纤通道通信中
	SFP+	支持 8Gbit/s 光纤通道、10G 以太网和光传输网络标准 OTU2
	QSFP	四通道小型可插拔模块，支持 40Gbps 及以上的高速传输
	QSFP28	支持 28Gbps 通道速率的 QSFP 模块，常用于 400Gbps 的光纤传输
	QSFP-DD	QSFP 的升级版本，具有更高的端口密度和更大的带宽
	XFP	10Gbps 的小型可插拔模块
	CFP	用于 400Gbps 及以上传输速率的大型可插拔模块
	COBO	常见于光纤到户（FTTH）应用中，提供低成本的光纤连接解决方案

资料来源：专精特新研习社、招商证券

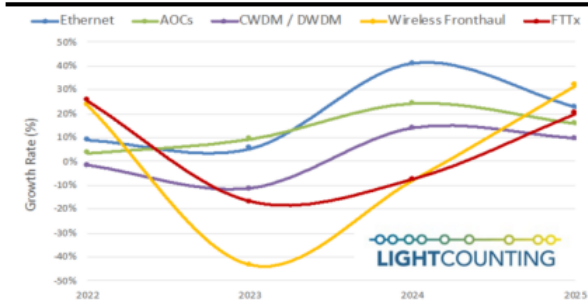
光电子、云计算技术等不断成熟，将促进更多终端应用需求出现，并对通信技术提出更高的要求。受益于信息应用流量需求的增长和光通信技术的升级，光模块作为光通信产业链最为重要的器件保持持续增长。根据 LightCounting 预测，光模块全球市场规模在 2024-2029 年或将以 22% 的 CAGR 保持增长，2029 年有望突破 370 亿美元。主要增长动力是 AI 集群应用对以太网光收发器的强劲需求，以及云服务商对其密集波分复用（DWDM）网络的升级等。

图 49：全球光模块细分市场规范及预测（百万美元）



资料来源：LightCounting，中际旭创，中原证券研究所

图 50：光模块主要细分市场增速



资料来源：LightCounting，中原证券研究所

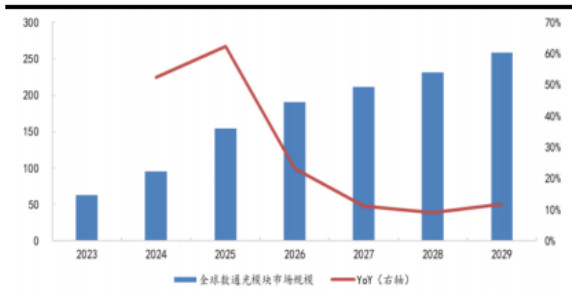
1、高速光模块加速渗透，价值量持续提升

光模块是数据中心和服务器互连的核心部件，随着大模型等 AI 技术的快速发展，海内外云厂商加大算力投资规模，进一步推动光模块数通市场需求增长。根据 LightCounting 测算，2023 年全球数通光模块市场规模达到 62.5 亿美元，2024-2029 年预计将以 27% 的 CAGR 增长，2029 年有望达到 258 亿美元。其中，以太网光模块市场有望贡献主要增长，预计将以 26% 的 CAGR 增长至 222 亿美元。未来数通市场的增长驱动力主要来自高速光模块的需求。根据 LightCounting 预测，2025 年 800G 以太网光

模块市场规模将超过 400G，随着高速光模块的快速导入，预计 2029 年 800G 和 1.6T 光模块的整体市场规模将超过 160 亿美元。

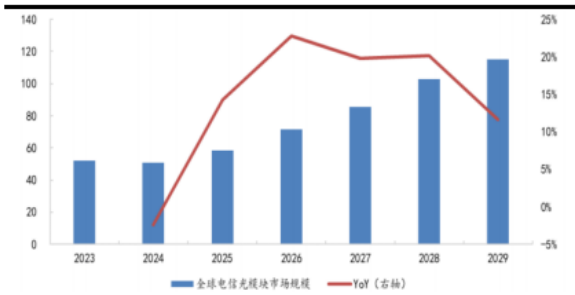
根据 LightCounting 测算，2023 年全球电信光模块市场规模达到 52.2 亿美元，预计将以 14% 的 CAGR 增长，2029 年市场规模有望达到 114.90 亿美元。

图 51：全球数通光模块市场规模（亿美元）及同比增速



资料来源：LightCounting，中际旭创，中原证券研究所

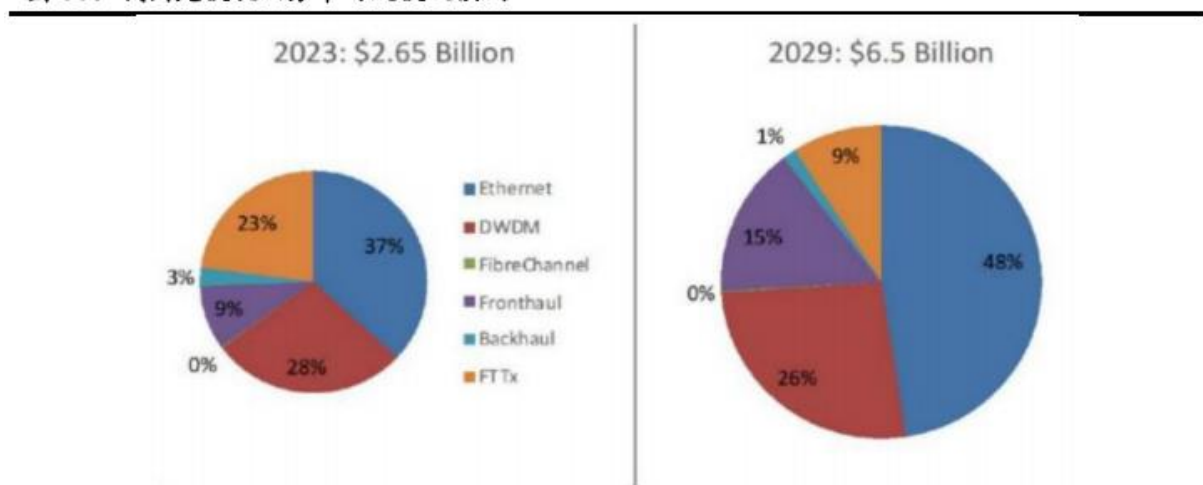
图 52：全球电信侧光模块市场规模（亿美元）及同比增速



资料来源：LightCounting，中际旭创，中原证券研究所

随着国产芯片能力、大模型能力的提升、AI 应用的发展，国内算力基础设施建设蓄势待发。光模块作为算力环节国产化程度高，技术储备前沿的核心产品，在算力持续升级及需求大幅增长等因素的驱动下，将迎来快速增长。LightCounting 预计 2029 年我国光模块市场规模有望达 65 亿美元。

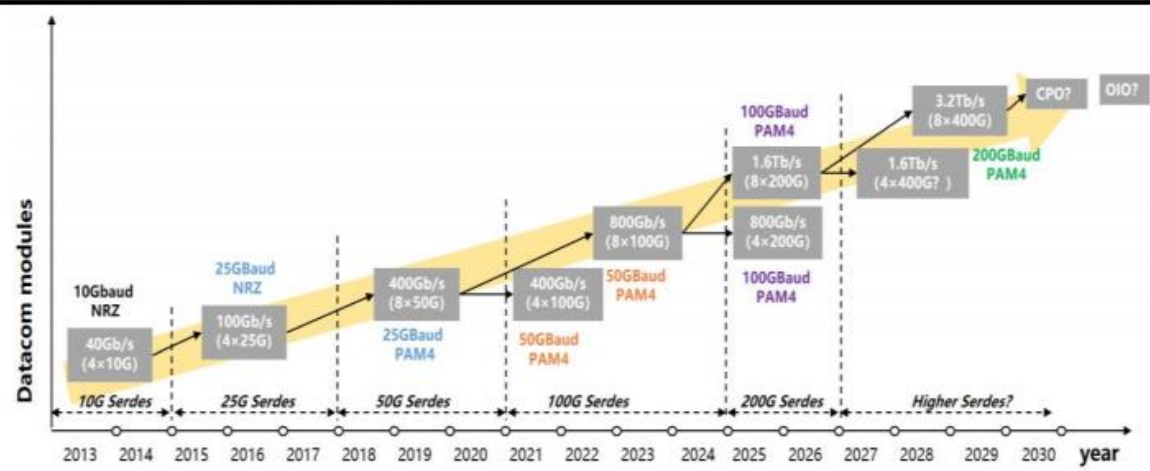
图 53：我国光模块细分市场规模及预测



资料来源：LightCounting，中际旭创，中原证券研究所

AI 推动模块升级，单通道速率逐步提升。随着 AI 技术的快速发展，对算力的需求迅速增长，进一步推动了 1.6T 光模块的发展。预计 1.6T 乃至更高速率的光模块将成为数据中心内部连接的新技术趋势，以配合未来更大带宽、更高算力的 GPU 需求。根据 Coherent 预测，未来五年内 800G 和 1.6T 光模块有望成为市场主流产品。目前 1.6T 光模块批量商用的进程正在加速，这一趋势对光芯片提出更高的要求。包括 200G PAM4 EML、CW 光源等在内的多种芯片将成为 1.6T 光模块中光芯片的解决方案。

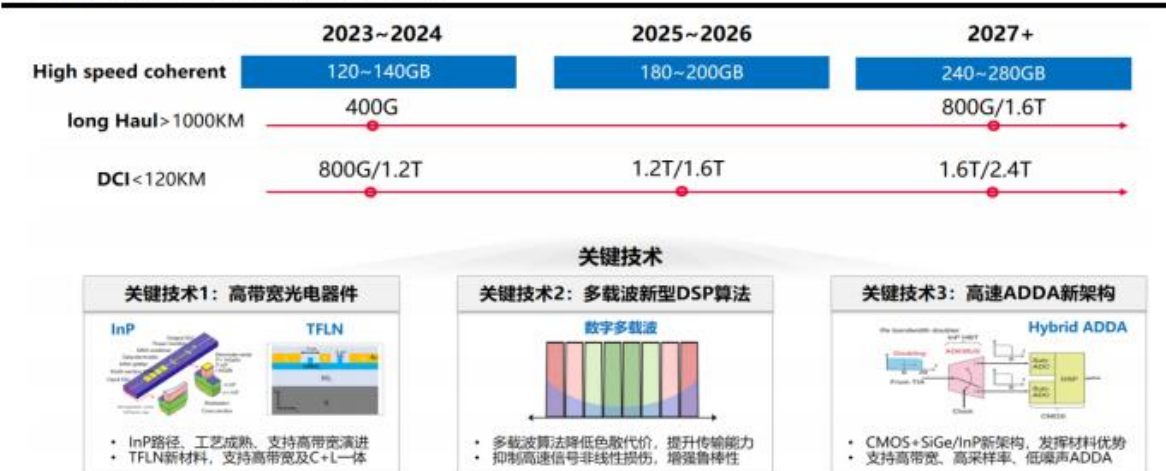
图 54：数据中心光模块的发展趋势



资料来源：中国信通院，LightCounting，中原证券研究所

数据中心流量正在经历快速增长，而且数据中心场景中的互联速率比骨干网的互联速率发展更快。数据中心直调直检光模块速率约 3 至 4 年更新一代，AI 智算引入后迭代周期呈缩短趋势。400Gb/s 的速率已被广泛用于数据中心互联（DCI），当前处于 800Gb/s 速率，预计未来 1-2 年将进入 1.6Tb/s 速率，预计到 2029 年，AI 应用的光模块速率将达到 3.2Tb/s，2030 年 3.2Tb/s 将走向规模应用。干线网络相干光模块速率约 10 年更新一代，当前处于单波 400Gb/s 速率，2030 年将达到 800Gb/s 速率。相干技术由于干线/城域向百 km 及以内的中短距应用下沉，预计 2030 年将达到单波 T+b/s。

图 55：高速长距离传输的演进趋势



资料来源：华为，LightCounting，中国光博会，中原证券研究所

2、直接调制光模块 vs 相干光模块

直接调制光模块的发射端使用激光器输出的光强来携带数据信号。当前直接调制光模块多用 PAM4 编码（每波特携带 2 位），较 OOK（开关键控）的编码方式多增加 1 比特。直接调制光模块多应用于数十公里以内，典型的应用场景是算力中心内的服务器与交换机之间。基于单通道 100Gb/s 的 800Gb/s 的光模块技术已经较为成熟，800GVR8（30m/50m）、SR8（100m）、DR8（500m）、DR8+

（2km）、2xFR4（2km）、2xLR4（10km）等规格已经量产。单通道 200Gb/s 的 800Gb/s、1.6Tb/s 光模块当前正在加速落地，由于通道数减半，成本、功耗有一定优势。

800GVR8、SR8 多以砷化镓（GaAs）VCSEL 作为光源，在超短距离连接上有功耗优势。
800GDR8、800GDR8-2 以 InP 外调制激光器（EML）为主，硅基光电子在共享光源下具有功耗优势，但耦合工艺相对复杂。

相干光模块采用正交相移键控（QPSK）或者正交振幅调制（QAM）来实现高阶调制，增大每波特所携带的比特数。通常情况下，更适合十公里以上的较长传输距离，典型应用场景包括骨干网、城域网、以及数据中心之间的互连。当前 800Gb/s 的相干光模块包含两代产品，第一代基于 100GBd 64QAM，主要面向数据中心之间（DCI）中短距离互连；第二代基于 140GBd 16QAM 可以与 400Gb/s 超长距共用产业链，主要面向 DCI 互连和城域网络。

相干接收端的结构相对复杂：核心是一个本振激光器（LO）产生参考光，与接收信号光混合作用于 90° 光学混频器（干涉仪结构）中，分别输出对应 I 路和 Q 路的干涉光信号，干涉后的光信号经由高速平衡探测的光电二极管转换为射频电信号（通过平衡接收可抑制直流分量和公共模式噪声），得到包含幅度和相位信息的电信号分量。典型 DP-QPSK 接收需要 4 对平衡探测器（对应两个偏振×I/Q 两路），从而同时获取光场的同相分量(I)和正交分量(Q)。相干模块主要由光学子系统和 DSP 数字处理子系统组成，光学部分包括可调谐窄线宽激光器（ITLA）、相干驱动调制器（CDM，包括驱动芯片和 IQ 调制器 MZM）以及集成相干接收机（ICR，含本振激光耦合的混频器和线性放大 TIA 等）；数字处理部分包括高速模数/数模转换器(ADC/DAC)、功耗巨大的高速 DSP 芯片以及前向纠错(FEC)等，用于对信号进行解调和数字补偿。

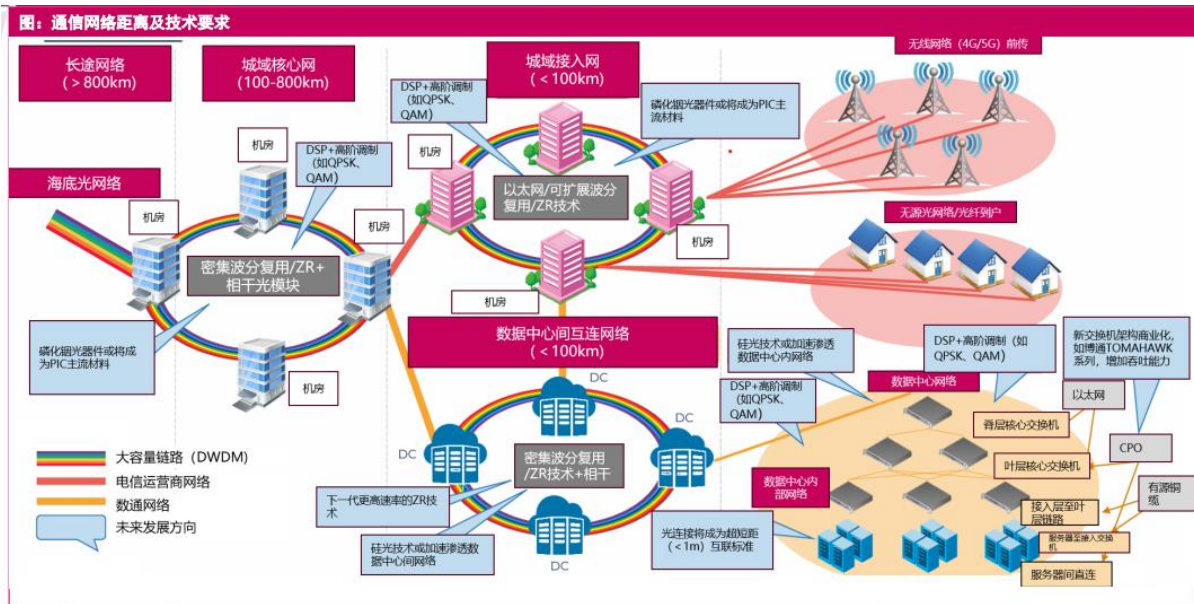
短距离 GPU 互联（机架内部/数据大厅内）：在大型 AI 训练集群中，成百上千颗 GPU 之间需要高速互联，形成高带宽的计算通信网络。这类互联通常发生在同一数据中心内部，从服务器到交换机或机架到机架，距离从几米到几十米（典型 TOR 交换机连接）甚至上百米不等。此范围内光纤链路损耗和色散较小，更经济的直接调制光模块即可胜任高速连接任务。

长距离 DCI 互联（数据中心之间）：当 AI 应用需要在不同园区乃至不同城市的多个数据中心之间交换海量数据时，链路距离可能从几十公里到上百公里。远距传输超出直接探测技术的能力范围——即使采用高功率 EML 激光器和中继放大，直接调制 PAM4 在数十公里光纤后也难以保持足够的信号质量。因此，在数据中心互联(DCI)场景普遍转向相干调制方案。

图：不同模块类型直接调制光模块			
模块类型	传输距离	速率 (GBaud)	主流技术方案
8×100G	800G VR8	30m/50m	VCSEL
	800G SR8	60m/100m	VCSEL
	800G DR8	500m	EML+PIN、硅光
	800G DR8+	2km	EML+PIN
	800G 2×FR4	2km	EML+PIN
	800G 2×LR4	10km	EML+PIN
4×200G	800G VR4/SR4	TBD	VCSEL
	800G DR4	500m	直驱 EML
	800G FR4-500	500m	直驱 CWDM EML
	800G DR4+	2km	直驱 EML+PIN
	800G FR4	2km	直驱 CWDM, EML+PIN
	800G LR4	10km	直驱 LWDM, EML+PIN
8×200G	1.6T VR8/SR8	≤100m	VCSEL
	1.6T DR8	500m	直驱 EML+PIN
	1.6T DR8+	2km	直驱 EML+PIN
	1.6T 2×FR4	2km	直驱 CWDM, EML+PIN
	1.6T FR8	2km	直驱 CWDM-10, EML+PIN
	1.6T LR8	10km	EML

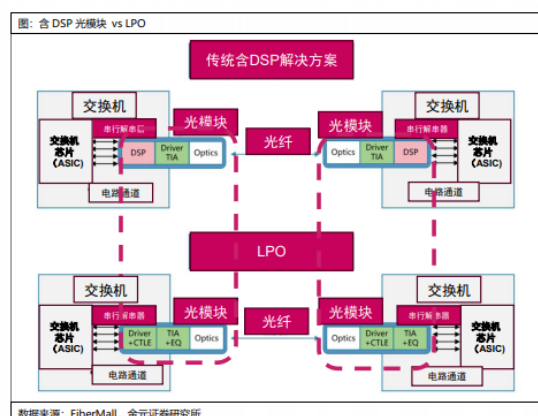
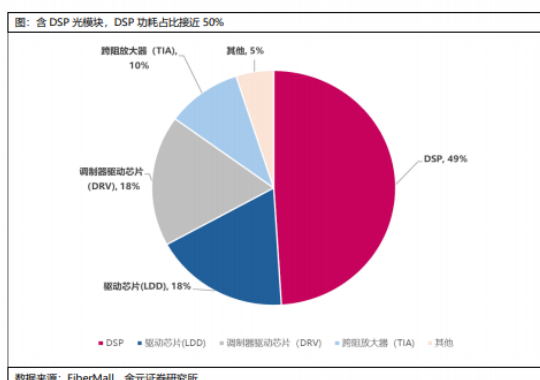
数据来源：中国信通院，金元证券研究所

图：通信网络距离及技术要求



LPO (Linear-drive Pluggable Optics) 去除模块内的 DSP/CDR 功能, 将相应的信号处理任务移至交换机等主设备侧, 由主控芯片承担复杂的恢复和均衡。传统高端光模块 (如 400G/800G) 采用 PAM4 调制并内置 DSP, 通过 DAC→激光器发射, 光电探测后经 TIA→ADC, 再由 DSP 完成时钟恢复、均衡和误码校正。LPO 光模块内部仅保留高线性度的激光驱动器(LDD)和跨阻放大器(TIA), 并在电路中集成 CTLE (连续时域线性均衡器) 等模拟均衡功能, 以补偿链路损耗 LPO 去除功耗较高的 DSP 芯片后, 光模块功耗显著下降。例如, 一款 400GbE 传统 DSP 光模块功耗可达 7-9W, 而对应 LPO 模块仅需 2-4W。据 Macom 数据, 含 DSP 功能的 800G 多模光模块功耗可超过 13W, 而采用线性直驱的 800G 模块功耗低于 4W, 降幅达 70%。

DSP 芯片在光模块 BOM 成本中占比 20-40%，取消 DSP 后，LPO 方案成本降低显著。虽然为 Driver 和 TIA 增加了均衡功能（CTLE+EQ）使器件成本略增，但总体仍较传统方案节省。例如 800G 光模块中去掉 DSP 可省约 50-60 美元。



3、光模块行业竞争新态势与我国厂商崛起

光模块行业的竞争格局发生了深刻变化，其主要呈现以下特点：从数据中心的大规模需求来看，随着光模块的可靠性要求提高、迭代周期缩短，带来行业技术门槛有望显著提升，光模块头部厂商产品的高度可靠性、领先的研发实力及交付能力等优势将进一步凸显，行业集中度有望进一步提高。在产品形态持续升级过程中，能紧跟客户研发步伐，率先进入客户供应链，提前锁定客户需求的光模块厂商能够在产品代际更迭时率先享受红利。

我国光模块厂商实力提升。光芯片下游直接客户为光模块厂商，近年来，我国光模块厂商在技术、成本、市场、运营等方面的优势逐渐凸显，占全球光模块市场的份额逐步提升。LightCounting 最新发布的 2024 年全球光模块 TOP10 榜单显示，我国厂商已在该领域占据主导地位（占 7 席）。旭创科技（排名第 1）和新易盛（排名第 3）将其业务重点聚焦于服务北美云公司，专注于高速以太网光模块这一增长最快的细分市场，2024 年均实现创纪录的盈利水平。华为排名第 4，光迅科技、海信宽带、华工正源分列第 6 至 9 位，索尔思光电位居第 10。这一格局充分展现我国厂商在全球光模块市场的主导地位。

图 56：全球前十大光模块厂商排名

Ranking of Top 10 Transceiver Suppliers							
2010		2018		2023		2024	
Finisar	Finisar	1	Innolight	Innolight			
Opnext	Innolight	2	Coherent	Coherent			
Sumitomo	Hisense	3	Huawei	Eoptolink			
Avago	Accelink	4	Cisco	Huawei			
Source Photonics	FOIT (Avago)	5	Accelink	Cisco			
Fujitsu	Lumentum/Oclaro	6	Hisense	Accelink			
JDSU	Acacia	7	Eoptolink	Hisense			
Emcore	Intel	8	HGGenuine	Marvell			
WTD	AOI	9	Source Photonics	HGGenuine			
NeoPhotonics	Sumitomo	10	Marvell	Source Photonics			

资料来源：LightCounting，C114 通信网，Wind，中原证券研究所

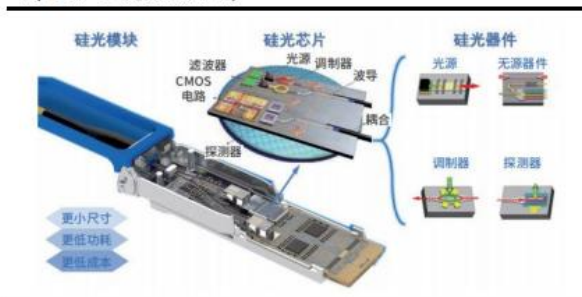
七、光通信行业发展趋势

1、硅光是光模块未来重要发展方向之一

硅光解决方案集成度高，同时在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现，因而是光模块未来的重要发展方向之一。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有 CMOS 工艺进行光器件开发和集成的新一代技术。

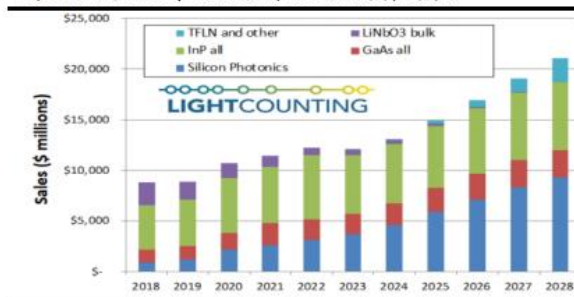
AI 的爆发导致了对光模块速率和数量的需求极大的增长，降本降耗变得更为紧迫，这导致了客户对硅光的接受度有望提升。LightCounting 预计使用基于 SiP 的光模块市场份额将从 2022 年的 24% 增加到 2028 年的 44%，LPO 有望加速硅光渗透率进一步提升。硅光方案中，CW 激光器芯片作为外置光源，硅基芯片承担速率调制功能。CW 大功率激光器芯片，要求同时具备大功率、高耦合效率、宽工作温度的性能指标，对激光器芯片要求更高。光模块厂商布局硅光方案，大功率、小发散角、宽工作温度 DFB 激光器芯片将被广泛应用。

图 57：硅光模块结构



资料来源：Intel，中际旭创，中原证券研究所

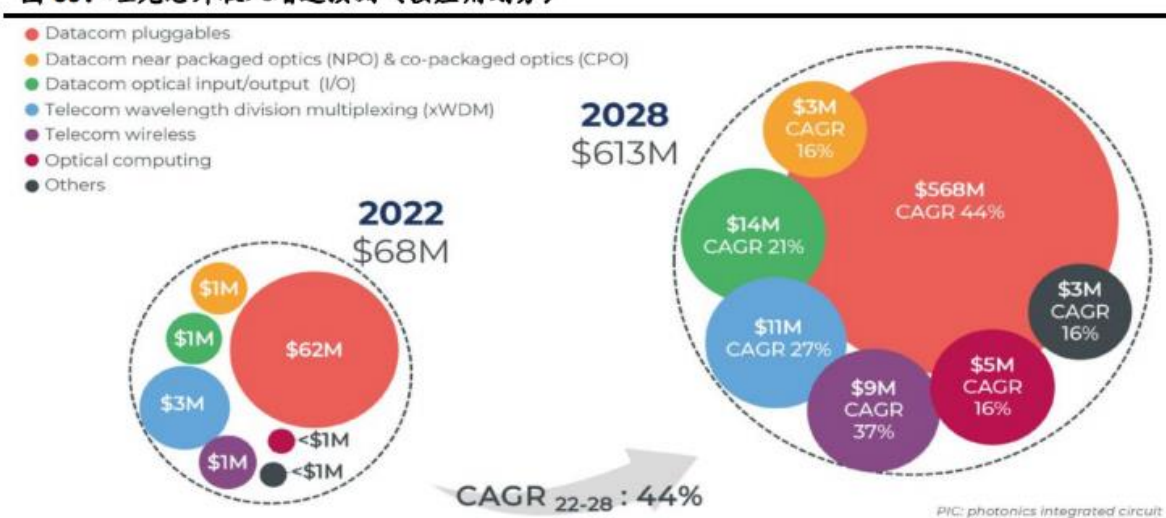
图 58：光模块市场份额情况（按材料划分）



资料来源：LightCounting，中国电子元件行业协会，中原证券研究所

硅光最主要、最直接的应用场景是数据中心，英特尔在该领域占据主导地位。此外，在电信领域、光学激光雷达、量子计算、光计算以及在医疗保健领域都有广阔的发展前景。Yole 预计 2028 年硅光芯片市场价值将超过 6 亿美元，2022-2028 年的年复合增长率为 44%。这一增长主要受用于高速数据中心互联和用于机器学习的 800G 可插拔光模块的推动。硅光方案中，激光器芯片仅作为外置光源，硅基芯片承担速率调制功能，因此需将激光器芯片发射的光源耦合至硅基材料中。凭借高度集成的制程优势，硅基材料能够整合调制器和无源光路，从而实现调制功能与光路传导功能的集成。

图 59：硅光芯片收入增速预测（按应用划分）



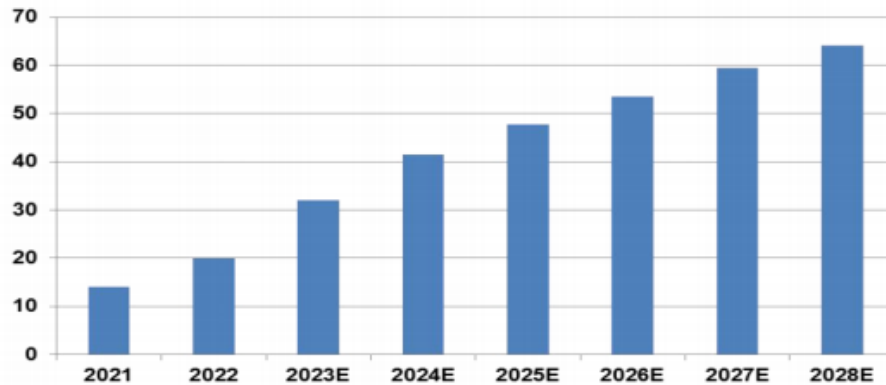
资料来源：Yole Intelligence，中原证券研究所

2、相干技术从骨干网下沉到城域甚至边缘接入网

数据中心光互联方案可根据其传输距离来选择两种支撑技术，一种是直接探测技术，另一种是相干探测技术。相干探测凭借着高容量、高信噪比等优势在城域网内的长距离 DCI 互联中得到广泛应用，而直接探测的应用场景更适合相对短距离互联。随着单通道传输速率的提高，现代光通信领域越来越多的应用场景开始用到相干光传输技术，相干技术也从过去的骨干网下沉到城域甚至边缘接入网。

数据中心之间为实现数据直连通道，提高网络传输质量，需要用 400G/800G 等相干光模块来解决数据中心之间的 DCI 互联应用场景。Omdia 预计 2025 年相干模块将达到 250 万支规模；2022-2025 年 400G 相干光模块年复合增长率将超 40%。讯石预测到 2028 年 ZR 光模块市场规模将超过 60 亿元。

图 60：全球 ZR 光模块市场规模发展情况（单位：亿元）

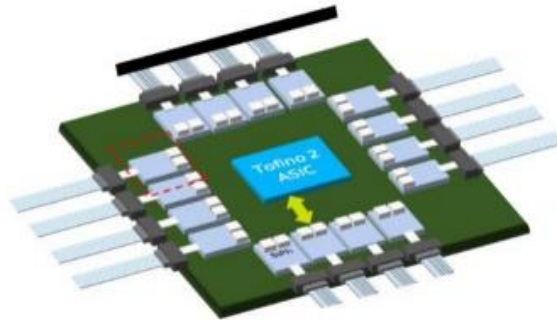


资料来源：迅石信息咨询，中际旭创，中原证券研究所

3、CPO 方案未来的成熟应用或带来光模块产业链生态重大变化

光电共封装（CPO）指的是交换 ASIC 芯片和硅光引擎（光学器件）在同一高速主板上协同封装，从而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。CPO 技术可以缩短交换芯片和光引擎之间的距离，以帮助电信号在芯片和引擎之间更快地传输；不仅能够减少尺寸，提高效率，还可以降低功耗。CPO 行业标准形成预计还要一定时间，但 CPO 的成熟应用或带来光模块产业链生态的重大变化。硅光技术既可以用在传统可插拔光模块中，也可以用在 CPO 方案中。800G 传输速率下硅光封装渗透率会有提升，而 CPO 方案则更多的是技术探索。从目前 CPO 相关技术路径构架来看，在 CPO 交换机中 CW 光源单颗价值量将提升，同时所需要的功率也将进一步提高。

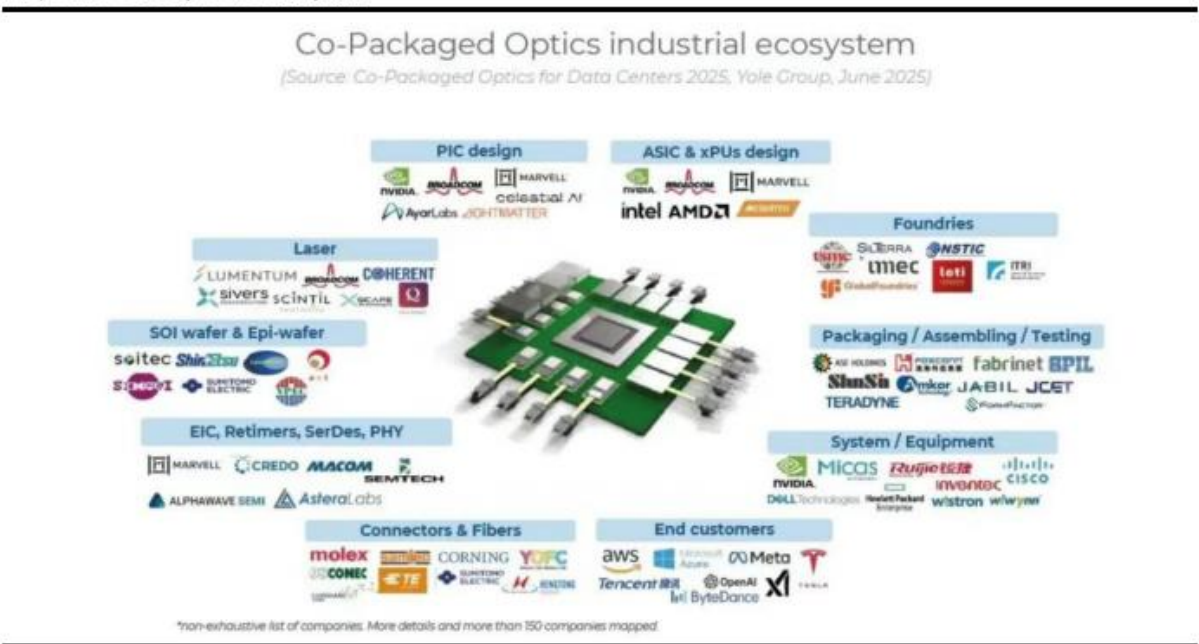
图 61：CPO 内部结构



资料来源：Intel，中际旭创，中原证券研究所

CPO 将光模块与交换机 ASIC 或处理器集成在一起，从而在 scale-out（云网络架构）和 scale-up（AI/GPU 集群）网络中实现高带宽、低功耗的互连。CPO 供应链涵盖半导体晶圆厂、光电子制造商、封装服务商和光纤厂商等多个环节。

图 62: CPO 产业生态系统

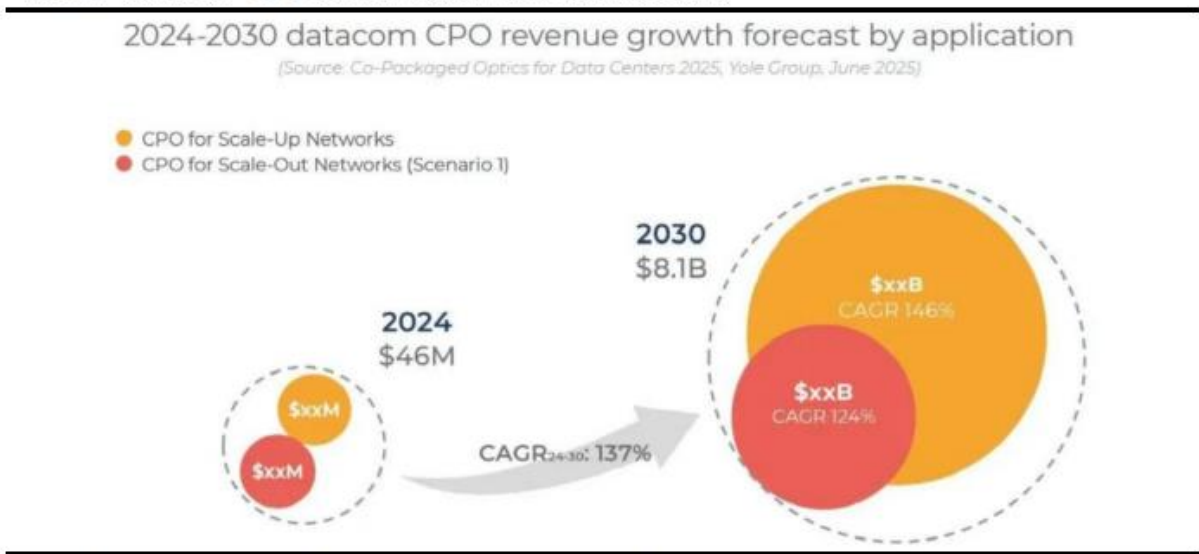


资料来源：Yole Group, C114 通信网, Wind, 中原证券研究所

2025 年 GTC 大会上，英伟达发布 Spectrum-X 和 Quantum-X 硅光子交换芯片，标志着 CPO 在 AI 基础设施中的应用迈出了重要一步。这些交换机使用 CPO 连接具有 1.6Tbps 端口的 GPU。英伟达在其 Rubin 架构中采用 CPO 技术，突破了 NVLink 的限制，实现更快、更具扩展性的低功耗互连。

根据 Yole Group 的测算，CPO 市场价值在 2024 年为 4600 万美元，预计到 2030 年将达到 81 亿美元，复合年增长率高达 137%。这一增长主要由从可插拔光模块向 CPO、以及从铜缆向光通信的转变所驱动，旨在应对功率、密度、可扩展性、带宽和传输距离等方面的挑战。

图 63: 数据通信 CPO 收入增长预测（按应用领域划分）



资料来源：Yole Group, C114 通信网, Wind, 中原证券研究所

八、相关公司

1、天孚通信

公司深耕光通信领域多年，成立之初主要从事陶瓷套管、光收发组件等无源器件的生产，在发展过程中业务逐步拓展到光隔离器、光纤阵列透镜等无源器件以及纵向延伸至 OSA 等有源器件，立足光通信领域，依托光通信行业光器件研发平台持续拓展高价值产品线业务布局，逐步形成苏州和新加坡为全球双总部；日本、深圳、苏州多地设研发中心，美国、中国香港、深圳、武汉为销售分支，江西和泰国为双量产基地的全球网状布局。

公司致力于成为全球领先的光器件企业，拥有完备的光通信器件产品矩阵，公司产品可划分为十三大产品线 and 八大方案，可提供的方案主要包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率 BOX 器件封装解决方案，AWG 系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等，依托现有成熟的光通信行业光器件研发平台，为应对下一代数据中心的高速率需求，积极布局光引擎等高速率产品，利用团队在基础材料和元器件、光学设计、集成封装等多个领域的专业积累，扩展为下游激光雷达等客户提供配套新产品，形成了 Mux/Demux 耦合制造技术、FA 光纤阵列设计制造技术、BOX 封装制造技术、并行光学设计制造技术、光学元件镀膜技术、纳米级精密模具设计制造技术、金属材料微米级制造技术、陶瓷材料成型烧结技术共八大技术和创新平台。

2024 年公司有源、无源产品线收入均大幅增长，但下半年有源产品因大客户过渡期增速放缓，无源器件则受益于 AI 数通需求提升。公司作为全品类无源器件头部厂商，战略聚焦高速率数通、硅光等产品，多种高规格 FA 器件、单波 200G 光发射器件、高速光模块 Demux 器件（POSA）已经小批量发货，同时继续优化成本，提升良率。

公司发布 2024 年年报和 25 年一季报。24 年实现营业收入 32.52 亿元，同增 67.74%；归母净利润 13.44 亿元，同增 84.07%。25 年一季度实现营业收入 9.45 亿元，同增 29.11%；归母净利润 3.38 亿元，同增 21.07%。

图 2：公司主要产品及应用领域



资料来源：天孚通信官网，东莞证券研究所

2、源杰科技

深度耕耘激光器芯片领域，IDM 模式全流程自主可控。公司主营产品为 2.5G、10G、25G 及更高速率激光器芯片，主要应用于光纤接入、移动通信网络及数据中心等场景。经多年耕耘公司已成功建立成熟的 IDM 全流程业务体系，更适用于注重工艺成熟、稳定及可靠性的激光器芯片领域，同时芯片设计与晶圆制造过程联系更加紧密，反馈测试周期短，有助于进一步优化改良，助力公司产品不断推陈出新。公司已形成了“两大平台”和“八大技术”的先进生产工艺，可实现激光器芯片高速调制、高可靠性、高信噪比等性能优化及良率提升、封装简化等成本降低，产品性价比及竞争力不断提升。

产品性能优质行业认可度高，客户资源丰富市占率国内领先。在 2.5G 及 10G 激光器芯片国产化程度较高领域，公司提供全波段、多品类产品及低成本集成方案差异化竞争；在 25G 及更高速率领域，公司率先实现大批量供货。根据 C&C 数据，2020 年公司对外磷化铟半导体激光器芯片对外销售国内第一，其中 10G、25G 出货量国内均列第一名。根据 ICC 数据统计，公司 2021 年全球 10G DFB 激光器芯片出货份额占比 20%，排名首位。公司各类产品已实现向国际前十大及国内主流光模块厂商海信宽带、中际旭创、博创科技的批量供货，竞争地位行业领先。

2024 年年报数据显示，公司实现营业收入 2.52 亿元，同比增长 74.63%；实现归母净利润-613.39 万元，同比下降 131.49%。25 年 Q1 季度数据来看，公司实现营业收入 0.84 亿元，同比增长 40.52%；实现归母净利润 0.14 亿元，顺利实现扭亏转盈。

图 55：源杰科技产品发展历程



数据来源：源杰科技招股书、东北证券

图 56：光芯片在光通信系统中应用示意图



数据来源：源杰科技招股书、东北证券

3、中际旭创

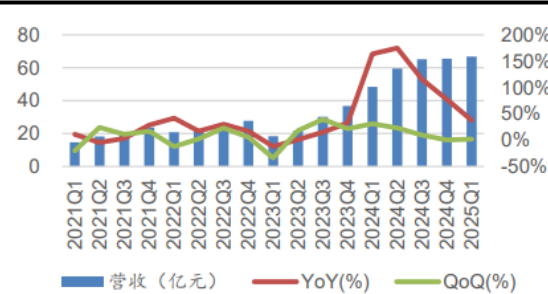
公司主营业务为高端光通信收发模块的研发、生产及销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。公司注重技术研发，并推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G、800G 和 1.6T 的高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于固网 FTTH 光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场份额的领先优势。根据 LightCounting 发布的 2024 年度光模块厂商排名，中际旭创位列全球第一。

图 64：中际旭创主要产品

产品系列	产品外观	产品特性	应用场景
1.6T OSFP		拥有全面的 1.6T OSFP224 DR8 以及 2xFR4 等系列光模块产品；并在业界率先推出 1.6T-DR8 OSFP224 LPO。该系列产品光口采用 8x200G 设计。1.6T 产品继承双平台设计方案：EML 平台以及硅光平台。该系列产品符合 IEE802.3df 和 OSFP1600 MSA 标准，支持 CMIS5.x。	主要应用于 1.6T 以太网、数据中心和云网络。
800G OSFP		拥有全面的 800G OSFP 光模块产品组合，包括 8x100G 和 4x200G 两种架构方案，除了传统的 EML 设计，还采取了以硅光为基础的方案来满足 10km 以内的传输需求。该系列的产品符合 IEE802.3ck 和 OSFP MSA 标准，并支持 CMIS5.x。	主要应用于 800G 以太网、数据中心和云网络。
800G QSFP-DD		拥有全面的 800G QSFP112-DD 光模块产品组合，除了传统的 EML 设计，还采取了以硅光为基础的方案来满足 10km 以内的传输需求。该系列的产品符合 IEE802.3ck 和 QSFP-DD 800 MSA 标准，并支持 CMIS5.x。	主要应用于 800G 以太网、数据中心和云网络。
400G QSFP-DD		拥有全面的 400G QSFP56-DD 光模块产品组合，该系列的产品符合 IEEE 802.3bs 和 QSFP-DD MSA 标准。	主要应用于 400G 以太网、数据中心和云网络。
400G OSFP		拥有全面的 400G OSFP 光通信模块产品组合，包括 8x50G 和 4x100G 两种架构方案。该系列的产品符合 IEEE 802.3bs 和 OSFP MSA 标准。	主要应用于 400G 以太网、数据中心和云网络。

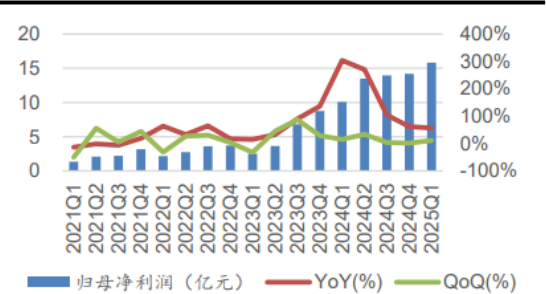
资料来源：中际旭创，中原证券研究所

图 65：中际旭创单季度营收情况



资料来源：Wind，中原证券研究所

图 66：中际旭创单季度归母净利润情况



资料来源：Wind，中原证券研究所

4、新易盛

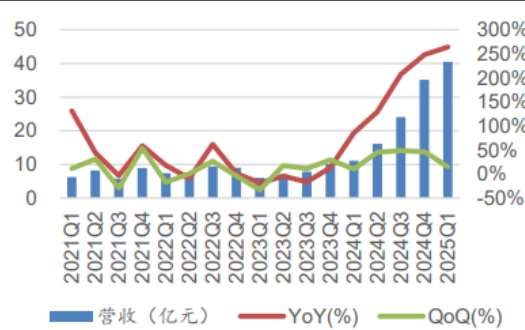
公司业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块，产品服务于 AI/ML 集群、云数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输、固网接入等领域的国内外客户。公司自成立以来一直专注技术创新，从而推动光模块向更高速率、更小型封装、更低功耗、更低成本的方向发展。为云数据中心客户提供 100G、200G、400G、800G 及 1.6T 光模块产品；为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块、以及应用于城域网、骨干网和核心网传输的光模块解决方案。经过十多年的发展，已在本行业客户中拥有较高的品牌优势和影响力。根据 LightCounting 发布的 2024 年度光模块厂商排名，新易盛位列全球第三。

图 67：新易盛主要产品

产品系列	产品照片	产品简介	主要应用场景
OSFP-XD 1.6T		OSFP-XD 1.6T 光模块符合 OSFP-XD MSA 的最新版本；固件支持 CMIS 5.0 和更新版本；涵盖 DR8, 2xFR4 and 4xFR2 传输接口。	数据中心、1.6T 以太网、云计算网络等
QSFP-DD 800G 单波 200G		QSFP-DD 800G 单波 200G 光模块符合 QSFP-DD800 MSA 的最新版本；固件支持 CMIS 5.0 和更新版本；涵盖 DR4+、1xDR4、1xFR4 和 2xFR2 传输接口。	数据中心、800G 以太网、云计算网络等
OSFP 800G 单波 200G		OSFP 800G 单波 200G 光模块符合最新版本的 OSFP MSA 的最新版本；固件支持 CMIS 5.0 和更新版本；涵盖 DR4+、1xDR4、1xFR4 和 2xFR2 传输接口。	数据中心、800G 以太网、云计算网络等
QSFP-DD 800G 单波 100G		QSFP-DD 800G 单波 100G 光模块符合 QSFP-DD800 MSA 的最新版本；固件支持 CMIS 4.0 和更新版本；涵盖 SR4.2、SR8、DR8、2xFR4 和 2xLR4 传输接口，新推出 800G BIDI、800G LPO 和 800G 低功耗产品。	数据中心、800G 以太网、云计算网络等
OSFP 800G 单波 100G		OSFP 800G 单波 100G 光模块符合最新版本的 OSFP MSA 的最新版本；固件支持 CMIS 4.0 和更新的版本；涵盖 SR8、DR8、2xFR4 和 2xLR4 传输接口，新推出 800G LPO 和 800G 低功耗产品。	数据中心、800G 以太网、云计算网络等
800G/400G 相干系列模块		800G/400G 相干系列光模块符合 MSA 及 OIF 最新要求，固件支持 CMIS 4.0 或更新版本。支持高达 120km 或者 500km 的长距离业务传输。	以太网，数据中心互联等。

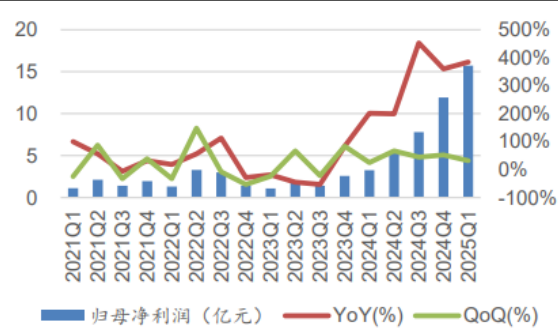
资料来源：新易盛，中原证券研究所

图 68：新易盛单季度营收情况



资料来源：Wind，中原证券研究所

图 69：新易盛单季度归母净利润情况



资料来源：Wind，中原证券研究所

5、仕佳光子

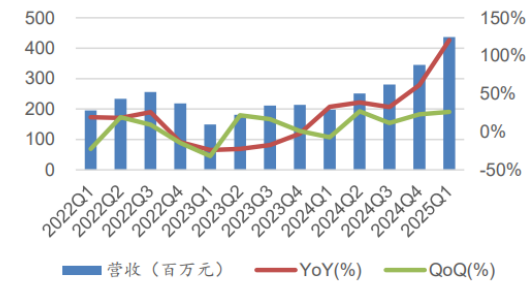
公司主营业务覆盖 PLC 光分路器芯片、AWG 芯片、VOA 芯片及器件模块、OSW 芯片、WDM 器件及模块、光纤连接器跳线等系列产品；FP 激光器芯片、DFB 激光器芯片、EML 激光器芯片等系列产品；室内光缆、线缆高分子材料等系列产品，主要应用于数通市场、电信市场及传感市场。公司 DWDM AWG 产品已成功导入国内外主流设备商供应链并实现规模化量产；高密度光纤连接器跳线已通过全球主要布线厂商认证，成为其合格供应商并已实现批量出货，预计未来需求前景广阔；DFB 激光器芯片在接入网已经稳定批量供货，是接入网领域的重要芯片供应商；数据中心硅光用连续波激光光源及器件已实现小批量供货；EML 原型样品开发工作已逐步完成，可支持客户进行送样验证。

图 70：仕佳光子主要产品

产品	外观	特性	应用场景
CWDM/LAN WDM AWG 晶圆&芯片		- 尺寸紧凑、应用在 QSFP 28&CFP4 - 高可靠性 - 低成本 - 低波长相关性	100-800G 波分复用模块 - 数据中心 - 电信网络
CWDM/LAN WDM AWG 组件		- 小尺寸，满足 QSFP28 及 CFP4 封装要求 - 稳定性和可靠性高 - 低成本 - 合波/分波功能	
40/48/60 DWDM AWG 晶圆&芯片		- 高通道数 - 低插入损耗、低偏振相关损耗 - 符合 Telcordia 1209/1221 - 符合 RoHS - 合波/分波	- DWDM 系统 - 骨干网/城域网 - ROADM - 波长路由
40/48/60 DWDM AWG 模块			
25G DFB 激光器芯片		- LWDM - CWDM - MWDM - 工温应用	25G/50G PON 4G/5G - 数据中心
CW DFB 激光器芯片		- 窄线宽 - 高输出功率 - 窄发散角 1270nm/1290nm/1310nm/1330nm/1550nm/ - O-band DWDM\C-band DWDM	- 硅光光源 - CPD 光源 - 相干光源
MOPA 激光器芯片		- 单模输出 - 高输出功率>1W 1310nm	
EML		100G PAM4 调制/NRZ 调制 - CWDM/DWDM 1550nm/1310nm	25G/50G PON 4G/5G - 数据中心
EML+SOA		10G/25G/50G NRZ 调制 1342nm/1577nm - 高功率输出	10G/25G/50G PON
单双芯光纤连接器跳线		- 符合 GB, Telcordia, IEC, TIA/EIA 标准 - 极大提高系统传输性能和布线质量 - 连接头安装方案选择灵活 (LC, SC, FC, ST, CS, SN 等)	- 数据中心网络 - 局域网和广域网 - 电信运营商 - 有线电视网络 - 监控系统 - 医疗设备 - 航空航天 - 科研领域 - 工业生产
多芯束连接器跳线		- 符合 GB, Telcordia, IEC, TIA/EIA 标准 - 提高系统传输性能和布线质量	

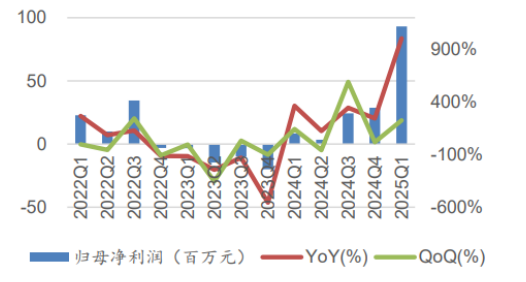
资料来源：仕佳光子，中原证券研究所

图 71：仕佳光子单季度营收情况



资料来源：Wind，中原证券研究所

图 72：仕佳光子单季度归母净利润情况



资料来源：Wind，中原证券研究所

九、参考研报

1. 金元证券-通信行业深度报告：光通信，AI 算力中心的神经网络
2. 中原证券-通信行业中期策略：AI 算力升级，价值成长主导
3. 东北证券-通信行业：AI 时代光模块需求景气不减，上游光芯片&光器件大有可为
4. 东莞证券-天孚通信-300394-深度报告：光器件领军者，数通侧基建驱动高弹性增长
5. 招商证券-华懋科技-603306-夯实汽车安全业务，全面切入算力制造领域
6. 浙商证券-中瓷电子-003031-深度报告：电子陶瓷+三代半导体，自主可控核心标的
7. 中原证券-通信行业深度分析：光通信产业链分析之河南概况
8. 国海证券-网宿科技-300017-公司报告：CDN 护城河持续拓宽，AI、出海驱动业务成长
9. 民生证券-AI 液冷行业深度报告：液冷进入新纪元